
Dédicaces

À mes très chers parents

Qui n'ont jamais cessé de m'aider, de m'assister et de m'encourager, pour leurs sacrifices, je leur dois ma réussite. Aucun mot ne serait assez pour témoigner de l'étendue des sentiments que j'éprouve à leur égard.

À mon cher frère et ma chère sœur

Que ce travail soit l'expression de ma profonde affection, je vous remercie pour le soutien moral et l'encouragement que vous m'avez accordé. Je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez.

À ma famille

En reconnaissance de tous les sacrifices consentis par toute la famille pour me permettre d'atteindre cette étape de ma vie.

À tous mes amis

Qui n'ont épargné aucun effort pour me soutenir tout au long de mon cursus d'études. Pour les bons souvenirs et le beau temps que nous avons passé ensemble. Je vous souhaite le succès et le bonheur dans votre vie.

Remerciements

Avant tout, tout cela n'a pas pu se passer convenablement et arriver à ce stade que par la volonté d'Allah notre seigneur à qui j'adresse toutes les expressions de louange et de remerciement.

À mon encadrant pédagogique **M. Nizar Omheni**

Je suis très honoré de vous avoir comme mon encadrant pédagogique. Je vous remercie pour la disponibilité, la gentillesse et la spontanéité avec lesquelles vous avez bien voulu diriger ce travail.

À mon encadrant de société **M. Khaled HBEIEB**

Je vous remercie sincèrement pour votre disponibilité, votre soutien, vos judicieux conseils que vous avez apportés tout au long de ce travail. Veuillez trouver ici l'expression de mes vives reconnaissances et de mes respects.

Je remercie très sincèrement les membres du jury d'avoir bien voulu accepté de faire la commission et l'évaluation de mon travail.

Je tiens également à exprimer mes sincères remerciements à toute l'équipe de Mobelite, en particulier **M. Alaa Mhenni**.

Mes remerciements les plus sincères au corps professoral et administratif de l'Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir.

Liste des abréviations

IA : Intelligence Artificielle
ML : Machine Learning
DS : Data Science
DL : Deep Learning
CRISP-DM : Cross-Industry Standard Process for Data Mining
rPPG : photopléthysmographie à distance
RNN : Reccurent Neural Network
NLP : Natural Language Processing
LLM : Large Language Model
UML : langage de modélisation unifié
UI : User Interface
RGPD :règlement général de protection des données
BPM :Battements Par Minute
HR :fréquence cardiaque
BP :prssion artérielle
MVC :Modèle Vue Contrôleur
JWT :JSON Web Tokens

Table des matières

Dédicaces	i
Remerciements	ii
Liste des abréviations	iii
Liste des figures	viii
Liste des tableaux	x
Introduction générale	1
1 Cadre général du projet	4
1.1 Introduction	5
1.2 Société d'accueil	5
1.3 Contexte du projet	6
1.4 Problématique	6
1.5 Etude d'existence	7
1.5.1 Analyse des signaux vitaux	7
1.5.2 Chatbots thérapeutiques	9
1.6 Solution proposée	11
1.7 Méthodologie du projet	12
1.7.1 Méthodologie suivie pour le développement logiciel	13
1.7.2 Méthodologie pour la partie IA	14
1.8 Conclusion	16
2 Initialisation du projet	17
2.1 Introduction	18
2.2 Analyse des besoins	18

TABLE DES MATIÈRES

2.2.1	Identification des acteurs	18
2.2.2	Spécification des besoins	18
	Besoins fonctionnels	18
	Besoins non fonctionnels	19
2.3	Technologies et outils utilisés	20
2.4	Product Backlog	22
2.5	Conclusion	24
3	Analyse et spécification des besoins	25
3.1	Introduction	26
3.2	Architecture logicielle	26
3.2.1	Architecture MVC	26
3.2.2	Flux d'interaction	27
3.3	Architecture globale	27
3.3.1	Composants principaux du système	27
3.3.2	Schéma d'architecture	28
3.4	Conception détaillée : langage UML	28
3.4.1	Diagramme de cas d'utilisation global	29
3.4.2	Diagramme de classe général	32
3.5	Conclusion	34
4	Release 1 : Application mobile	35
4.1	Introduction	37
4.2	Sprint 1 : Fondations et authentification	37
4.2.1	Objectifs	37
4.2.2	Conception	38
4.2.3	Implémentation	40
4.2.4	Défis et solutions	42
4.3	Sprint 2 : Interface HomeScreen et profile	42
4.3.1	Objectifs	43
4.3.2	Conception	43
4.3.3	Implémentation	45
4.3.4	Défis et solutions	47
4.4	Sprint 3 : Assistant conversationnel	47
4.4.1	Objectifs	48

TABLE DES MATIÈRES

4.4.2	Conception	48
4.4.3	Implémentation	51
4.4.4	Défis et solutions	52
4.5	Sprint 4 : Analyse rPPG des signes vitaux et visualisations	52
4.5.1	Objectifs	52
4.5.2	Conception	52
4.5.3	Implémentation	56
4.5.4	Défis et solutions	57
4.6	Conclusion	58
5	Release 2 : Intégration de l'Intelligence Artificielle	59
5.1	Introduction	61
5.2	Identification des objectifs	61
5.2.1	Objectifs cliniques	61
5.2.2	Objectifs de la science des données	62
5.2.3	Sources de données	62
5.3	Sprint 1 : Analyse rPPG des Signes Vitaux	63
5.3.1	Objectifs du sprint	63
5.3.2	Collection et analyse du dataset PPG+DaLiA	63
5.3.3	Préparation et prétraitement des données PPG	66
5.3.4	Modélisation pour l'estimation de la fréquence cardiaque	67
5.3.5	Intégration technique du module rPPG dans l'architecture existante	69
5.3.6	Tests de robustesse et validation du module rPPG	70
5.3.7	Bilan du Sprint 1	70
5.4	Sprint 2 : Chatbot Émotionnel Adaptatif	71
5.4.1	Objectifs du sprint	71
5.4.2	Collection et analyse du dataset Emotions	71
5.4.3	Préparation et prétraitement des données textuelles	73
5.4.4	Modélisation pour la classification émotionnelle	74
5.4.5	Développement du chatbot adaptatif enrichi	75
5.4.6	Intégration technique de l'IA conversationnelle dans l'architecture	76
5.4.7	Bilan du Sprint 2	77
5.5	Bilan de la Release 2 : Transformation IA Ciblée Réussie	77

TABLE DES MATIÈRES

5.5.1	Objectifs atteints et résultats mesurables	77
5.5.2	Innovation technologique réalisée	78
5.6	Conclusion	78
	Conclusion générale	80
	Bibliographie	81

Table des figures

1.1	Logo de Mobelite	5
1.2	application binah	8
1.3	VitalSigns Philips	8
1.4	Woebot Health	10
1.5	Replika	10
1.6	Processus Scrum	13
1.7	Méthodologie CRISP-DM	16
3.1	Architecture MVC	27
3.2	langage de modélisation unifié	29
3.3	Diagramme de cas d'utilisation global	30
3.4	Diagramme de classe général	33
4.1	Diagramme de cas d'utilisation : Authentification	38
4.2	Diagramme de séquence : Inscription utilisateur	39
4.3	Interface d'inscription	40
4.4	Email de confirmation automatique	41
4.5	Interface de connexion	42
4.6	Diagramme de cas d'utilisation : Home Screen et navigation	43
4.7	Diagramme de séquence : Home Screen	45
4.8	Interface Home Screen	46
4.9	Interface de profil	47
4.10	Diagramme de cas d'utilisation : Assistant conversationnel	48
4.11	Diagramme de séquence : Assistant conversationnel	50
4.12	Interface de chat	51
4.13	Diagramme de cas d'utilisation : Analyse rPPG des signes vitaux et visualisations	53
4.14	Diagramme de séquence : Analyse rPPG des signes vitaux	55

TABLE DES FIGURES

4.15	Interface d'analyse rPPG	56
4.16	Dashboard de statistiques	57
5.1	Dashboard d'analyse des données PPG+DaLiA	65
5.2	Distribution Équilibrage du Dataset PPG+Dalia après Prétraitement	67
5.3	Matrice de confusion du modèle Gradient Boosting pour l'estimation rPPG	69
5.4	Distribution des classes d'émotions dans le dataset	72
5.5	Distribution du dataset Emotions après prétraitement	74
5.6	Matrice de confusion du modèle de classification émotionnelle	75

Liste des tableaux

1.1	Comparaison des solutions d'analyse des signaux vitaux	9
1.2	Comparaison des solutions de chatbots thérapeutiques	10
2.1	Technologies et outils utilisés dans MindCare-AI	22
2.2	Product Backlog orienté valeur utilisateur avec mapping des sprints .	24
3.1	Description générale du diagramme de cas d'utilisation global	32
4.1	Description du cas d'utilisation : Authentification	39
4.2	Description du cas d'utilisation : Home Screen et navigation	44
4.3	Description du cas d'utilisation : Assistant conversationnel	49
4.4	Description du cas d'utilisation : Analyse rPPG des signes vitaux et visualisations	54
5.1	Caractéristiques démographiques du dataset PPG+DaLiA	64
5.2	Performances comparatives des modèles d'estimation rPPG	68

Introduction générale

De nos jours, la santé mentale s'impose comme l'un des enjeux majeurs qui influencent profondément la qualité de vie et le bien-être de chacun d'entre nous. Selon l'Organisation mondiale de la santé [1], près d'une personne sur huit vit avec un trouble mental, ce qui représente un défi considérable pour les systèmes de santé et la société. Pourtant, il reste difficile pour beaucoup d'accéder à un accompagnement psychologique personnalisé, en raison du manque de ressources spécialisées, de la stigmatisation persistante et du coût souvent élevé des soins.

Le diagnostic et le suivi des troubles psychiques reposent généralement sur de nombreux entretiens, questionnaires et évaluations cliniques. Ce processus peut s'avérer long, coûteux, et parfois source d'erreurs ou de retards dans la prise en charge. Face à ces défis, la recherche s'est tournée vers les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, pour proposer des solutions capables d'analyser de grandes quantités de données et de fournir des recommandations personnalisées.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet MindCare-AI, dont l'ambition est de proposer une approche innovante basée sur l'intelligence artificielle pour accompagner, évaluer et soutenir la santé mentale des utilisateurs. L'application mobile développée permet d'effectuer des auto-évaluations régulières, de suivre l'évolution du bien-être, d'obtenir des conseils personnalisés, d'interagir avec un chatbot intelligent, et d'analyser les signes vitaux de manière non-invasive par analyse d'image faciale.

Ce mémoire présente le développement complet de la solution MindCare-AI, depuis la conception jusqu'à l'implémentation et l'intégration des modules d'intelligence artificielle. Il est structuré en cinq chapitres :

Le premier chapitre présente le cadre général du projet en exposant la société d'accueil Mobelite, le contexte de la santé mentale digitale et la problématique à résoudre. Il analyse ensuite les solutions existantes sur le marché à travers une étude comparative détaillée, avant de présenter notre solution innovante MindCare-AI.

Le chapitre se termine par la présentation des méthodologies adoptées : l'approche Agile avec Scrum pour le développement logiciel et CRISP-DM pour les aspects d'intelligence artificielle.

Le deuxième chapitre se divise en deux parties complémentaires. La première partie (*Initialisation du projet*) définit le périmètre fonctionnel en identifiant les acteurs du système , en spécifiant les besoins fonctionnels et non fonctionnels, en présentant l'écosystème technologique retenu , et en établissant le Product Backlog priorisé avec la planification stratégique des releases. La seconde partie (*Analyse et spécification des besoins*) approfondit l'architecture technique en présentant le pattern MVC adopté, l'architecture globale du système avec ses composants principaux, et la conception détaillée formalisée par des diagrammes UML .

Le troisième chapitre détaille la Release 1 consacrée au développement du socle applicatif mobile à travers quatre sprints successifs. Le Sprint 1 implémente les fondations et l'authentification . Le Sprint 2 développe l'interface HomeScreen avec tableau de bord personnalisé. Le Sprint 3 crée l'assistant conversationnel empathique avec historique persistant .Enfin, Le Sprint 4 construit l'interface d'analyse rPPG et dashboard de visualisations interactives avec filtrage temporel.

Le quatrième chapitre porte sur la Release 2 dédiée exclusivement à l'intégration ciblée de l'intelligence artificielle. En s'appuyant rigoureusement sur la méthodologie CRISP-DM, il présente le développement de deux modules d'IA complémentaires. Le Sprint 1 développe le module d'analyse rPPG des signes vitaux : collection et analyse du dataset PPG+DaLiA , préparation et prétraitement des signaux physiologiques , modélisation avec comparaison de plusieurs algorithmes , et intégration technique dans l'architecture existante avec validation de robustesse. Le Sprint 2 développe le chatbot émotionnel adaptatif : collection et analyse du dataset Emotions, traitement du déséquilibre des classes identifié (focus sur 4 émotions principales : joie, tristesse, colère, peur), développement d'un modèle CNN de deep learning atteignant 94.24% de précision pour la classification émotionnelle textuelle, enrichissement du chatbot avec capacités d'adaptation contextuelle empathique, intégration du contexte physiologique (données rPPG) pour un accompagnement holistique multimodal, et validation conversationnelle de la pertinence et de l'empathie des réponses adaptées.

Ce travail démontre la faisabilité et la pertinence d'une approche intégrée combinant développement mobile moderne et intelligence artificielle appliquée à la santé

mentale. Il ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour l'accessibilité et la personnalisation des soins psychologiques, tout en positionnant MindCare-AI comme une solution innovante, scientifiquement validée et technologiquement avancée dans l'écosystème de la santé mentale digitale.

Chapitre 1

Cadre général du projet

1.1	Introduction	5
1.2	Société d'accueil	5
1.3	Contexte du projet	6
1.4	Problématique	6
1.5	Etude d'existence	7
1.5.1	Analyse des signaux vitaux	7
1.5.2	Chatbots thérapeutiques	9
1.6	Solution proposée	11
1.7	Méthodologie du projet	12
1.7.1	Méthodologie suivie pour le développement logiciel	13
1.7.2	Méthodologie pour la partie IA	14
1.8	Conclusion	16

1.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à la présentation du cadre général de notre projet. Dans un premier temps, nous présentons la société d'accueil. Par la suite, nous exposons le contexte du projet, afin de comprendre la problématique à laquelle nous avons souhaité répondre. Ensuite, nous détaillons la méthodologie que nous avons adoptée pour le développement de notre projet. Nous terminons par la présentation des solutions existantes sur le marché, accompagnée d'une étude comparative de celles-ci, ainsi que de la solution que nous avons proposée.

1.2 Société d'accueil

Notre stage a été effectué au sein de la société Mobelite [2], située à Monastir. Il s'agit d'une filiale offshore de la société Mobelite France. Elle est spécialisée dans le conseil en stratégie mobile, la conception et le développement d'applications mobiles et de sites web, ainsi que dans le marketing mobile. Elle dispose d'équipes commerciales et marketing à Paris (France), et d'équipes de développement à Monastir (Tunisie). Mobelite possède 12 ans d'expérience et compte une centaine de collaborateurs. Elle a plus de 90 clients, principalement en France, et a réalisé plus de 150 projets. La figure présente le logo de Mobelite.



FIGURE 1.1 – Logo de Mobelite

1.3 Contexte du projet

MindCare-AI est une solution innovante qui combine l'intelligence artificielle, l'analyse physiologique et la reconnaissance des émotions afin d'offrir un suivi personnalisé de la santé mentale. Notre objectif principal est d'améliorer le bien-être des patients en détectant précocement d'éventuelles dégradations de leur état émotionnel ou physiologique, et en leur proposant un accompagnement thérapeutique multimodal. Grâce à l'intégration de modèles d'IA, de questionnaires standardisés et de l'analyse des signaux physiologiques par caméra, MindCare-AI permet d'obtenir une représentation globale, précise et contextualisée de l'état de chaque patient. Ces données nous permettent d'adapter l'aide apportée, que ce soit par des recommandations sur mesure, un suivi personnalisé ou des interventions renforcées lorsque cela est nécessaire. Le système prend également en compte l'évolution de chaque cas afin d'offrir un accompagnement continu et réactif, renforçant l'efficacité des prises en charge et aidant chaque patient à se sentir soutenu, écouté et entouré, sans nécessiter de déplacements ni de consultations physiques. Ainsi, MindCare-AI s'affirme comme un outil innovant, accessible, flexible et proche des besoins des patients, pouvant s'intégrer dans leur quotidien de manière non invasive et sécurisée, tout en faisant progresser la médecine prédictive et préventive dans le domaine de la santé mentale. Le système intègre également un chatbot thérapeutique, capable d'interagir avec le patient, d'évaluer son état émotionnel à travers le langage naturel et de proposer des conseils adaptés en temps réel.

1.4 Problématique

Les troubles mentaux, tels que la dépression, l'anxiété, le stress chronique ou les troubles de l'humeur, touchent aujourd'hui une part importante de la population mondiale. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS) [1], près d'une personne sur quatre sera affectée par un trouble mental au cours de sa vie. Malgré cette prévalence élevée, la prise en charge de la santé mentale demeure un défi majeur pour les systèmes de santé, pour plusieurs raisons :

- **Difficulté d'accès aux soins spécialisés** : Le nombre de professionnels de santé mentale est insuffisant par rapport à la demande, en particulier dans les zones rurales ou défavorisées. Les délais d'attente pour obtenir un rendez-vous

peuvent être très longs, ce qui retarde la prise en charge.

- **Stigmatisation et isolement social** : De nombreux patients hésitent à consulter par peur du jugement ou du rejet social, ce qui aggrave leur isolement et retarde la détection des troubles.
- **Complexité du diagnostic** : Les troubles mentaux présentent souvent des symptômes variés, subjectifs et fluctuants, rendant leur identification difficile sans un suivi régulier et approfondi. Les outils d'évaluation traditionnels reposent principalement sur des entretiens cliniques, qui peuvent manquer d'objectivité ou être influencés par le contexte.
- **Suivi discontinu et manque de personnalisation** : Le suivi des patients est souvent ponctuel, limité aux consultations en présentiel, et ne tient pas toujours compte de l'évolution quotidienne de l'état émotionnel ou physiologique du patient. Cela peut conduire à une détection tardive des rechutes ou à une adaptation insuffisante des interventions thérapeutiques.
- **Barrières technologiques et économiques** : Les solutions existantes nécessitent parfois des équipements coûteux ou une expertise technique, ce qui limite leur accessibilité pour le grand public.

Dans ce contexte, il nous a semblé crucial de repenser les approches traditionnelles et de tirer parti des avancées technologiques, notamment de l'intelligence artificielle, pour proposer des outils innovants, accessibles, continus et personnalisés, capables d'accompagner efficacement les patients dans la gestion de leur santé mentale.

1.5 Etude d'existence

1.5.1 Analyse des signaux vitaux

L'analyse des signaux vitaux à distance a connu un développement significatif ces dernières années, particulièrement avec l'essor de la photopléthysmographie à distance (rPPG). Plusieurs solutions commerciales et académiques proposent des approches variées pour cette problématique. Par exemple

Binah.ai [3] représente l'une des solutions les plus avancées du marché. Cette plateforme utilise l'intelligence artificielle pour extraire les signaux vitaux à partir de caméras standards. Elle propose une API capable de mesurer la fréquence cardiaque, la variabilité cardiaque, la fréquence respiratoire, et même d'estimer la pression

CHAPITRE 1. CADRE GÉNÉRAL DU PROJET

artérielle. Cependant, cette solution présente des limitations importantes : son coût élevé (plusieurs milliers d’euros par mois), sa dépendance à une connexion internet stable, et ses restrictions d’utilisation dans des environnements contrôlés.

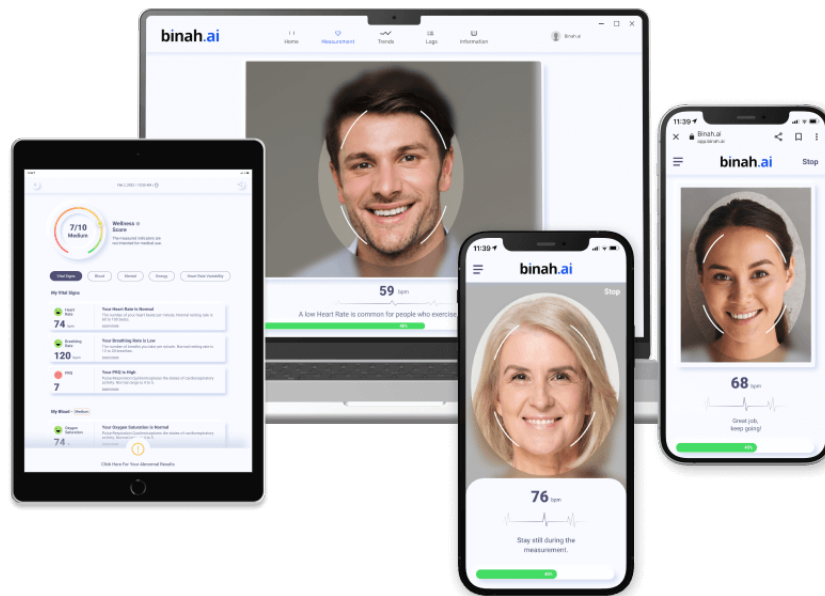


FIGURE 1.2 – application binah

VitalSigns Philips constitue une solution hospitalière robuste. Intégrée dans les systèmes de surveillance médicale, elle permet un monitoring continu des patients sans contact. Cette solution excelle dans les environnements cliniques contrôlés mais n’est pas adaptée aux applications grand public en raison de sa complexité et de son coût prohibitif.



FIGURE 1.3 – VitalSigns Philips

Tableau comparatif des solutions d'analyse des signaux vitaux

Solution	Type	Coût	Précision	Paramètres mesurés
Binah.ai	Commercial	Très élevé	Très élevée (< 3%)	FC, FR, PA
VitalSigns Philips	Hospitalier	Très élevé	Très élevée	FC, FR, SpO2, PA, Température
MindCare-AI	Intégré	Gratuit	Très Élevée	FC, PA, état émotionnel

TABLE 1.1 – Comparaison des solutions d'analyse des signaux vitaux

Légende :

- FC : Fréquence Cardiaque
- FR : Fréquence Respiratoire
- PA : Pression Artérielle
- SpO2 : Saturation en Oxygène

1.5.2 Chatbots thérapeutiques

Le domaine des chatbots thérapeutiques et d'accompagnement en santé mentale a connu une croissance exponentielle, particulièrement depuis la pandémie de COVID-19. Ces solutions visent à démocratiser l'accès aux soins psychologiques et à offrir un soutien 24/7 aux personnes en détresse. Par exemple

Woebot figure parmi les pionniers du secteur. Développé par des psychologues de Stanford, ce chatbot utilise la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) pour aider les utilisateurs à gérer leur anxiété et leur dépression. Woebot propose des conversations structurées, des exercices de réflexion et un suivi de l'humeur. Les études cliniques montrent une efficacité significative dans la réduction des symptômes dépressifs. Cependant, Woebot présente des limitations : interactions parfois rigides, manque de personnalisation avancée, et coût d'abonnement mensuel. [4]



FIGURE 1.4 – Woebot Health

Replika propose une approche différente en tant que "compagnon IA" personnalisé. Utilisant des modèles de langage avancés, Replika apprend des conversations avec l'utilisateur pour développer une personnalité unique. Bien que non spécifiquement thérapeutique, cette application offre un soutien émotionnel et une écoute active. Ses forces incluent une personnalisation poussée et des conversations naturelles, mais elle manque de fondements thérapeutiques validés scientifiquement. [5]

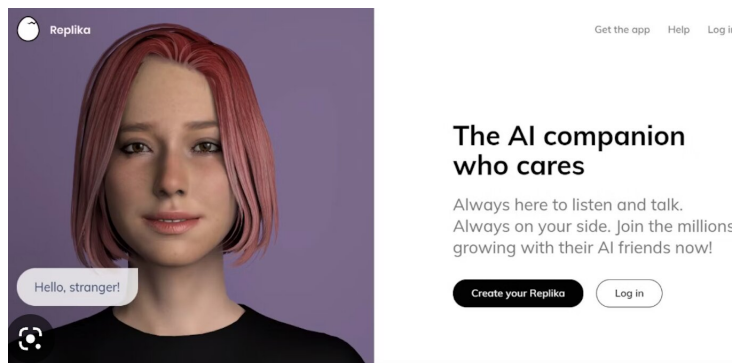


FIGURE 1.5 – Replika

Tableau comparatif des solutions de chatbots

Solution	Coût	Personnalisé	Intégration
Woebot	Payant	Moyenne	Limitée
Replika	Payant	Élevée	Faible
MindCare-AI	Gratuit	Élevée	Multimodale

TABLE 1.2 – Comparaison des solutions de chatbots thérapeutiques

Analyse critique et positionnement

L'analyse de ces solutions révèle plusieurs lacunes que MindCare-AI ambitionne de combler :

- **Intégration multimodale** : Aucune solution n'intègre efficacement l'analyse des signaux vitaux avec l'interaction conversationnelle

- **Personnalisation avancée** : La plupart des chatbots proposent des approches standardisées sans adaptation fine aux profils individuels
- **Accessibilité complète** : Beaucoup de solutions proposent des versions gratuites limitées ou des coûts d’abonnement élevés

Cette analyse comparative confirme la pertinence de l’approche MindCare-AI, qui se positionne comme une solution intégrée combinant l’analyse physiologique, l’intelligence conversationnelle et l’approche thérapeutique validée, tout en maintenant une accessibilité optimale pour les utilisateurs.

1.6 Solution proposée

Pour répondre à ces défis, nous avons conçu le projet MindCare-AI comme une solution technologique complète et innovante, articulée autour de plusieurs axes complémentaires :

1. Analyse physiologique Non invasive par caméra

MindCare-AI utilise la photopléthysmographie à distance (rPPG) pour extraire, à partir d’une simple webcam, des signaux vitaux tels que la fréquence cardiaque et une estimation de la pression artérielle. Cette méthode permet de surveiller l’état physiologique de l’utilisateur sans contact, de manière discrète et confortable, et de détecter d’éventuels signes de stress ou de malaise physique.

2. Reconnaissance automatique des émotions

Le système intègre des modèles d’intelligence artificielle capables d’analyser le langage naturel (messages textuels) de l’utilisateur afin de détecter ses émotions dominantes (joie, tristesse, colère, peur). Cette analyse permet de mieux comprendre l’état psychologique du patient et d’identifier rapidement les situations à risque ou les changements d’humeur.

3. Chatbot thérapeutique interactif

MindCare-AI propose un agent conversationnel intelligent, accessible 24/7, qui dialogue avec l’utilisateur, pose des questions d’auto-évaluation validées cliniquement, évalue le niveau de stress, et fournit des conseils personnalisés. Le chatbot peut également proposer des exercices de relaxation, des recommandations de musicothérapie .

4. Suivi personnalisé et recommandations adaptatives

Le système combine les données physiologiques et émotionnelles pour offrir un suivi global et contextualisé. Il adapte ses recommandations en fonction de l'évolution de l'état de l'utilisateur, détecte précocement les signaux d'alerte, et permet un accompagnement continu, même en dehors des consultations médicales traditionnelles.

5. Accessibilité, sécurité et respect de la vie privée

MindCare-AI est conçu pour être accessible via smartphones, sans nécessiter de matériel médical spécifique. Les données sont traitées de manière sécurisée et confidentielle, dans le respect des réglementations en vigueur.

En résumé, avec MindCare-AI, nous ambitionnons de démocratiser l'accès au suivi de la santé mentale, de faciliter la prévention et la détection précoce des troubles, et d'offrir un accompagnement personnalisé, réactif et non invasif, adapté aux besoins de chaque utilisateur. Grâce à l'intégration de l'IA, de l'analyse physiologique et d'un chatbot thérapeutique, notre projet vise à améliorer la qualité de vie et le bien-être des patients .

1.7 Méthodologie du projet

La réussite d'un projet repose en grande partie sur la méthodologie choisie pour sa conduite. Une approche méthodologique rigoureuse favorise une progression structurée, une meilleure gestion des imprévus et l'assurance de livrables de qualité.

Dans le contexte de ce projet, qui associe le développement d'une application mobile et la mise en œuvre de modèles d'intelligence artificielle, il est primordial d'adopter des méthodologies adaptées à chaque domaine. Ainsi, deux approches complémentaires et imbriquées ont été retenues :

- L'approche **Agile avec Scrum** pour le développement logiciel de l'application
- La méthodologie **CRISP-DM** pour les aspects relevant de la Data Science et de l'IA

Cette approche hybride permet de bénéficier des avantages spécifiques de chaque méthodologie tout en maintenant une cohérence globale dans la gestion du projet.

1.7.1 Méthodologie suivie pour le développement logiciel

La méthode Scrum repose sur une organisation du travail en cycles courts et itératifs, appelés *sprints*, d'une durée généralement comprise entre deux et quatre semaines. Au début de chaque sprint, nous avons défini un ensemble de tâches prioritaires à réaliser (le *backlog*), en tenant compte des objectifs du projet et des retours obtenus lors des phases précédentes.

Chaque sprint s'est conclu par une revue permettant d'évaluer les fonctionnalités développées, de recueillir les retours des parties prenantes et d'ajuster la planification pour le sprint suivant. Cette organisation itérative nous a permis d'assurer une progression régulière du projet, d'intégrer progressivement les différentes fonctionnalités (analyse physiologique, reconnaissance des émotions, chatbot, etc.) et d'améliorer continuellement la qualité de la solution.

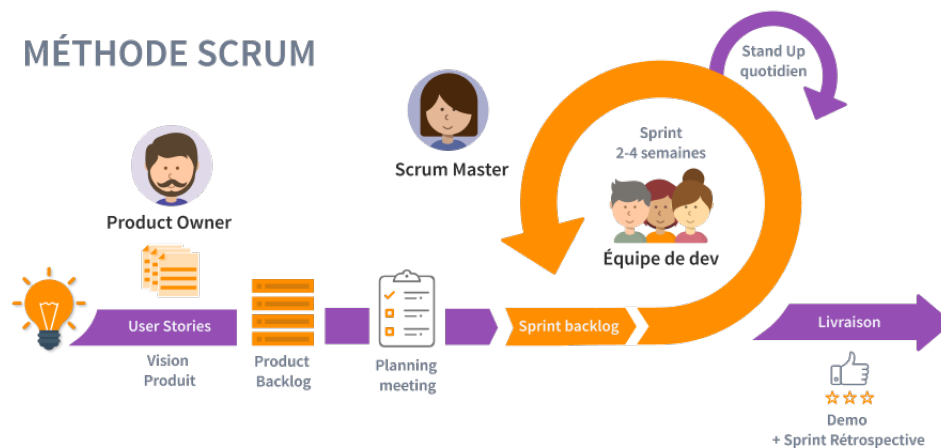


FIGURE 1.6 – Processus Scrum

Les principales étapes du processus Scrum sont les suivantes :

Product Backlog L'ensemble des fonctionnalités, améliorations et corrections à développer est recensé dans le product backlog. Cette liste est priorisée par le Product Owner en fonction des objectifs du projet et des besoins des utilisateurs.

Planification du Sprint Au début de chaque sprint, l'équipe sélectionne les éléments du product backlog à réaliser pendant le sprint. Ces éléments constituent le sprint backlog.

Exécution du Sprint L'équipe de développement travaille de manière collaborative pour implémenter les fonctionnalités sélectionnées. Des réunions quotidiennes (*daily Scrum*) permettent de suivre l'avancement, de discuter des obstacles et d'ajuster les tâches si nécessaire.

Revue de Sprint À la fin du sprint, l'équipe présente le travail accompli aux parties prenantes. Les retours sont recueillis afin d'améliorer le produit et le processus.

Rétrospective du Sprint L'équipe analyse ce qui a bien fonctionné, ce qui peut être amélioré, et définit des actions pour optimiser le sprint suivant.

1.7.2 Méthodologie pour la partie IA

Pour la partie intelligence artificielle du projet MindCare-AI, la méthodologie **CRISP-DM** (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) a été adoptée. Cette approche structurée et itérative est particulièrement adaptée aux projets de Data Science et d'IA. Elle a guidé le développement aussi bien du module d'analyse des signes vitaux que du module chatbot. Voici comment les étapes ont été appliquées :

1. **Compréhension du métier** : Définition des objectifs du projet, tels que l'estimation automatisée des signes vitaux (fréquence cardiaque, pression artérielle) à partir d'images faciales, et la mise en place d'un chatbot conversationnel pour l'accompagnement psychologique et la recommandation personnalisée.
2. **Compréhension des données** : Analyse des sources de données utilisées pour l'entraînement des modèles (par exemple, la base PPG-DaLiA pour les signes vitaux, corpus de dialogues pour le chatbot), compréhension des variables démographiques et des signaux physiologiques extraits des images, ainsi que des intentions et émotions dans les conversations.

3. **Préparation des données** : Prétraitement des images (décodage, détection du visage, extraction des régions d'intérêt), extraction de caractéristiques pertinentes (features temporelles, fréquentielles et démographiques), normalisation et sélection des variables pour l'IA. Pour le chatbot, nettoyage et structuration des données textuelles, annotation des émotions et des intentions.
4. **Modélisation** : Entraînement de modèles de classification supervisée (Gradient Boosting pour les signes vitaux, modèles de deep learning pour la détection d'émotions), intégration de modèles de langage (LLM) pour le chatbot, et validation croisée pour optimiser la performance.
5. **Évaluation** : Validation des modèles sur des jeux de données tests, mesure de la précision, du rappel et du score F1 pour l'IA, et analyse de la pertinence et de la qualité des réponses pour le chatbot.
6. **Déploiement** : Intégration des modèles entraînés dans l'API Flask du projet : le modèle d'analyse des signes vitaux est utilisé en temps réel pour traiter les images envoyées par les utilisateurs, tandis que le chatbot gère les conversations, l'évaluation du stress et la recommandation musicale personnalisée.

La figure suivante illustre les différentes étapes de la méthodologie CRISP-DM appliquées à MindCare-AI.

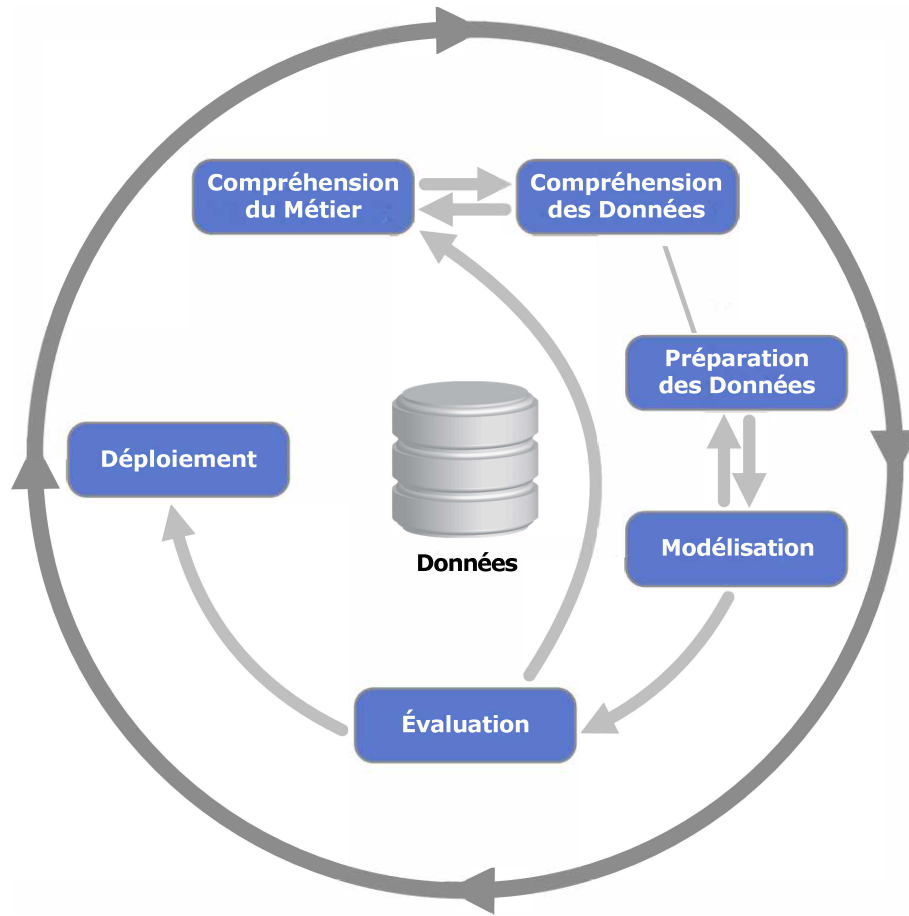


FIGURE 1.7 – Méthodologie CRISP-DM

1.8 Conclusion

En conclusion, ce chapitre a permis d'établir le cadre général du projet MindCare-AI. Nous avons présenté la société d'accueil, exposé le contexte et les enjeux liés à la santé mentale, puis formulé la problématique à laquelle nous avons souhaité répondre. Nous avons également détaillé la solution innovante proposée, en mettant en avant ses différents axes, et expliqué les méthodologies adoptées pour mener à bien le projet. Ces éléments constituent les fondations nécessaires à la compréhension des choix techniques et organisationnels qui seront approfondis dans les chapitres suivants.

Chapitre 2

Initialisation du projet

2.1	Introduction	18
2.2	Analyse des besoins	18
2.2.1	Identification des acteurs	18
2.2.2	Spécification des besoins	18
	Besoins fonctionnels	18
	Besoins non fonctionnels	19
2.3	Technologies et outils utilisés	20
2.4	Product Backlog	22
2.5	Conclusion	24

2.1 Introduction

Après avoir établi le contexte général de notre projet dans le chapitre précédent, ce chapitre marque le passage de la vision stratégique à la planification opérationnelle de MindCare-AI. Il pose les fondations méthodologiques et techniques en définissant précisément le périmètre fonctionnel, les acteurs impliqués, ainsi que les exigences de qualité qui guideront l'ensemble du développement.

Nous présentons d'abord l'analyse des besoins qui identifie les utilisateurs cibles et spécifie leurs attentes fonctionnelles et non fonctionnelles. Ensuite, nous détaillons l'écosystème technologique soigneusement sélectionné pour garantir performance, évolutivité et maintenabilité. Enfin, nous structurons le travail à travers un Product Backlog hiérarchisé et une planification stratégique.

2.2 Analyse des besoins

2.2.1 Identification des acteurs

Notre analyse a permis d'identifier les acteurs principaux du système :

- **Utilisateur** : Acteur principal qui surveille sa santé mentale, capture des images faciales pour l'analyse rPPG, interagit avec l'assistant conversationnel, consulte son historique et reçoit des recommandations personnalisées.
- **Système IA** : Ensemble des modules d'intelligence artificielle (rPPG, détection émotionnelle, chatbot adaptatif) qui analysent les données et génèrent des recommandations.

2.2.2 Spécification des besoins

Besoins fonctionnels

- **Authentification et gestion de profil**
 - Créer un compte sécurisé avec validation email
 - Se connecter via authentification JWT
 - Gérer les informations démographiques de base
- **Analyse des signes vitaux**
 - Capturer une image faciale via la caméra du smartphone
 - Déclencher l'analyse rPPG pour estimation de la fréquence cardiaque

- Visualiser les résultats d’analyse en temps réel
- Consulter l’historique des mesures effectuées
- **Accompagnement conversationnel**
 - Dialoguer avec l’assistant intelligent empathique
 - Recevoir des réponses adaptées à l’état émotionnel détecté
 - Consulter l’historique des conversations
 - Bénéficier d’un suivi contextuel des échanges
- **Suivi et visualisations**
 - Consulter les tableaux de bord (qualité du sommeil, niveau de stress, temps d’usage)
 - Accéder aux statistiques hebdomadaires et mensuelles
- **Recommandations personnalisées**
 - Recevoir des suggestions de musique adaptées à l’état émotionnel
 - Obtenir des conseils de bien-être basés sur l’analyse multimodale

Besoins non fonctionnels

Les exigences de qualité identifiées pour assurer une expérience utilisateur optimale :

- **Sécurité et confidentialité** : Protection stricte des données personnelles et médicales conformément aux réglementations en vigueur, avec chiffrement des communications et stockage sécurisé.
- **Performance temps réel** : Les analyses d’IA (détection d’émotions, estimation rPPG) s’exécutent en moins de 7 secondes pour garantir une expérience fluide et engageante.
- **Compatibilité multiplateforme** : L’application fonctionne de manière native sur les principaux systèmes mobiles (Android, iOS) avec une interface adaptative.
- **Évolutivité** : L’architecture modulaire permet l’ajout de nouvelles fonctionnalités d’IA et le passage à l’échelle pour un grand nombre d’utilisateurs.
- **Ergonomie intuitive** : Interface utilisateur moderne et accessible, conçue pour tous les profils d’âge et de compétence technologique.

2.3 Technologies et outils utilisés

Le développement de MindCare-AI s'appuie sur un écosystème technologique soigneusement sélectionné pour optimiser les performances, la maintenabilité et l'évolutivité du système. Les tableaux suivants présentent l'ensemble des technologies et outils utilisés, organisés par domaine d'application.

Domaine	Technologie/Outil	Description
Langages de Programmation		
Backend		Langage de programmation dynamique pour applications web et mobiles [6].
Frontend		Surcouche typée de JavaScript pour améliorer la robustesse du code [7].
IA		Langage spécialisé en science des données et intelligence artificielle [8].
Frontend Mobile		
Framework		Framework multiplateforme pour développement d'applications natives [9].
Plateforme		Plateforme de développement React Native avec déploiement simplifié [10].
Navigation		Bibliothèque de navigation avec animations fluides pour applications mobiles [11].
Backend Principal		
Runtime		Environnement d'exécution JavaScript haute performance côté serveur [12].
Framework		Framework web minimaliste et flexible pour création d'APIs REST [13].
Authentification		Tokens sécurisés pour authentification utilisateur sans état [14].

CHAPITRE 2. INITIALISATION DU PROJET

Backend IA Spécialisé		
Framework		Micro-framework web Python léger pour modules d'intelligence artificielle [15].
ML/DL		Plateforme open-source d'apprentissage automatique [16].
ML/DL		Bibliothèque Python complète pour apprentissage automatique et classification [17].
Traitement		Bibliothèque de vision par ordinateur pour détection faciale et analyse d'images [18].
NLP		Bibliothèque de modèles pré-entraînés pour traitement du langage naturel [19].
Calcul		Bibliothèque de calcul scientifique Python pour traitement de signaux numériques [20].
Données		Bibliothèque Python de manipulation et analyse de données structurées [21].
Base de Données		
SGBD		Base de données NoSQL orientée documents pour flexibilité des schémas [22].
Développement et Outils		
Versioning		Système de contrôle de version distribué pour collaboration en équipe [23].
IDE		Éditeur de code source extensible avec support multi-langages [24].
Tests API		Plateforme complète de test, documentation et collaboration pour APIs [25].
Design		Outil de conception d'interfaces utilisateur collaboratif basé sur le cloud [26].
IA Locale		Plateforme d'exécution locale de modèles LLM pour développement et test d'IA [27].

Documentation et Rédaction		
Rédaction		Système de composition de documents pour la rédaction scientifique et académique [28].
Diagrammes		Outil de création de diagrammes et schémas techniques pour l'architecture système [29].

TABLE 2.1 – Technologies et outils utilisés dans MindCare-AI

2.4 Product Backlog

Notre Product Backlog structure le développement autour de la création de valeur utilisateur progressive, avec une approche qui privilégie d'abord la mise en place du socle applicatif, puis l'enrichissement par l'intelligence artificielle.

CHAPITRE 2. INITIALISATION DU PROJET

ID	Épic	Acteur	Description	Priorité
Release 1 : Application Mobile Fonctionnelle				
<i>Sprint 1 : Fondations et authentification</i>				
1	Authentification sécurisée	Utilisateur	Créer un compte, se connecter de manière sécurisée (JWT) et personnaliser son profil avec données démographiques.	Haute
<i>Sprint 2 : Interface utilisateur moderne</i>				
2	Interface principale	Utilisateur	Accéder à un tableau de bord personnalisé et naviguer intuitivement vers toutes les fonctionnalités.	Haute
3	Auto-évaluations mentales	Utilisateur	Compléter des questionnaires de bien-être et suivre l'évolution de ses états émotionnels.	Moyenne
<i>Sprint 3 : Assistant conversationnel</i>				
4	Assistant conversationnel	Utilisateur	Dialoguer avec un chatbot empathique et conserver l'historique des échanges pour un suivi personnalisé.	Haute
5	Recommandations de base	Utilisateur	Recevoir des suggestions musicales et des rappels personnalisés pour le bien-être.	Basse
<i>Sprint 4 : Interface d'analyse rPPG et visualisations</i>				
6	Module de capture	Utilisateur	Utiliser l'interface caméra avec détection faciale pour préparer l'analyse des signes vitaux.	Haute
7	Historique et visualisations	Utilisateur	Consulter l'évolution de ses métriques et visualiser des graphiques de tendances.	Moyenne
Release 2 : Intelligence Artificielle Avancée				
<i>Sprint 1 : Analyse rPPG des signes vitaux</i>				
8	Analyse rPPG intelligente	Système IA	Estimer avec précision les signes vitaux (fréquence cardiaque, pression artérielle) à partir d'images faciales via des modèles d'apprentissage automatique optimisés.	Haute
9	Validation et robustesse	Système IA	Valider les performances du modèle rPPG sur différents profils utilisateurs et conditions d'éclairage.	Haute

<i>Sprint 2 : Chatbot émotionnel adaptatif</i>				
10	Détection d'émotions	Système IA	Identifier automatiquement les émotions dans les textes conversationnels pour personnaliser les interactions.	Haute
11	Chatbot adaptatif	Utilisateur	Bénéficier de réponses conversationnelles empathiques adaptées à l'état émotionnel détecté.	Haute
12	Recommandations contextuelles	Utilisateur	Recevoir des suggestions personnalisées (musique, exercices, ressources) basées sur l'analyse émotionnelle et les signes vitaux.	Moyenne

TABLE 2.2 – Product Backlog orienté valeur utilisateur avec mapping des sprints

2.5 Conclusion

Ce chapitre d'initialisation a établi les fondations essentielles du projet MindCare-AI en clarifiant le périmètre fonctionnel, les acteurs impliqués et les exigences de qualité à respecter. L'analyse approfondie des besoins a permis de définir un cadre cohérent répondant aux enjeux de santé mentale identifiés, tandis que la sélection rigoureuse de l'écosystème technologique garantit la capacité du système à évoluer et à performer durablement.

La planification stratégique en deux releases reflète notre approche pragmatique de livraison progressive de valeur : construire d'abord une application mobile complète et opérationnelle qui apporte une réelle utilité aux utilisateurs, puis l'enrichir avec des capacités d'intelligence artificielle avancées qui distingueront MindCare-AI des solutions existantes. Cette trajectoire maîtrisée, structurée autour d'un Product Backlog priorisé et de sprints bien définis, assure une progression cohérente vers notre objectif d'une application innovante d'accompagnement en santé mentale.

Le chapitre suivant approfondira les aspects organisationnels et architecturaux en présentant la méthodologie de gestion de projet Scrum adoptée ainsi que le modèle d'architecture hybride retenu pour transformer ces exigences en un système robuste, évolutif et maintenable.

Chapitre 3

Analyse et spécification des besoins

3.1	Introduction	26
3.2	Architecture logicielle	26
3.2.1	Architecture MVC	26
3.2.2	Flux d'interaction	27
3.3	Architecture globale	27
3.3.1	Composants principaux du système	27
3.3.2	Schéma d'architecture	28
3.4	Conception détaillée : langage UML	28
3.4.1	Diagramme de cas d'utilisation global	29
3.4.2	Diagramme de classe général	32
3.5	Conclusion	34

3.1 Introduction

Après avoir défini le périmètre fonctionnel et établi la planification stratégique dans le chapitre précédent, nous abordons maintenant la phase d’analyse et de spécification technique qui transforme les besoins identifiés en architecture logicielle concrète. Ce chapitre constitue le pont essentiel entre les exigences métier et l’implémentation technique, en structurant notre vision à travers des modèles architecturaux et des diagrammes UML précis.

Nous présentons d’abord l’architecture logicielle retenue, basée sur le pattern MVC qui sépare clairement les responsabilités tout en facilitant l’intégration des modules d’intelligence artificielle. Ensuite, nous détaillons l’architecture globale du système avec ses composants principaux et leurs interactions. Enfin, nous formalisons la conception détaillée à travers une modélisation UML complète incluant diagrammes de cas d’utilisation et diagramme de classes, offrant ainsi une vision structurée et partagée qui guidera l’implémentation des releases .

3.2 Architecture logicielle

Nous avons opté pour le modèle d’architecture **MVC** qui nous permet de structurer clairement notre application en séparant les responsabilités. Cette approche s’avère particulièrement adaptée à notre contexte de développement mobile avec modules d’IA intégrés.

3.2.1 Architecture MVC

- **Modèle (Model)** : Gère toutes les données de l’application (profils utilisateurs, mesures physiologiques, historique des conversations, résultats d’analyses IA) et orchestre l’accès à la base de données MongoDB.
- **Vue (View)** : Représente l’interface utilisateur React Native, incluant les écrans d’authentification, le tableau de bord personnalisé, l’interface de chat avec l’assistant, et les visualisations de données.
- **Contrôleur (Controller)** : Coordonne les interactions entre la vue et le modèle, traite les requêtes utilisateur, sollicite les modules d’IA (rPPG, détection d’émotions, recommandations) et formate les réponses.

3.2.2 Flux d'interaction

Le parcours utilisateur s'articule autour de ce modèle : l'utilisateur interagit avec la **Vue** mobile pour soumettre une image ou envoyer un message, le **Contrôleur** backend traite la requête en sollicitant les modules d'IA appropriés et met à jour le **Modèle**, puis les résultats personnalisés sont renvoyés à la vue pour afficher. Cette séparation claire facilite la maintenance et permet une évolution agile de chaque composant. [30]

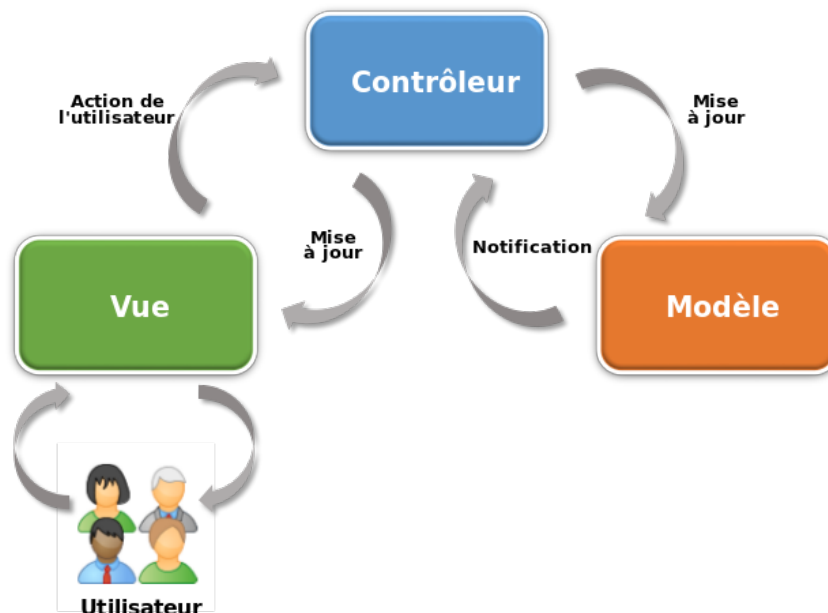


FIGURE 3.1 – Architecture MVC

3.3 Architecture globale

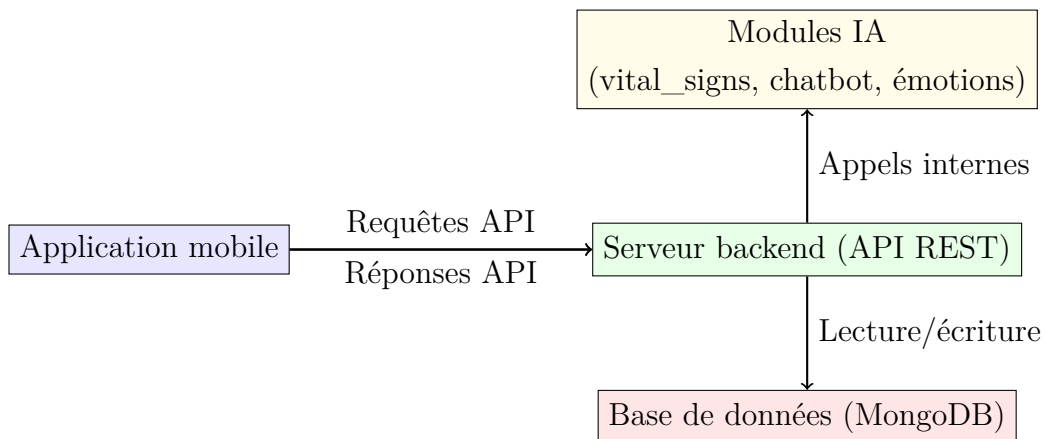
Notre architecture globale privilégie une approche modulaire qui sépare clairement les responsabilités tout en facilitant l'intégration harmonieuse des différents composants d'intelligence artificielle.

3.3.1 Composants principaux du système

Le système MindCare-AI s'articule autour de quatre modules principaux :

- **Application mobile React Native** : Interface utilisateur moderne offrant authentification, capture d’images, chat intelligent, et visualisations personnalisées.
- **API REST Node.js/Express** : Serveur backend qui orchestre la logique métier, gère l’authentification JWT, coordonne les appels aux modules d’IA, et assure la persistance des données.
- **Modules d’intelligence artificielle** :
 - Module rPPG pour l’estimation des signes vitaux par analyse d’image faciale.
 - Analyseur d’émotions pour la classification des sentiments dans les textes.
 - Assistant conversationnel adaptatif avec génération de réponses empathiques.
 - Système de recommandations personnalisées basé sur l’état psychophysiologique.
- **Base de données** : Stockage sécurisé et structuré des profils utilisateurs, mesures physiologiques, conversations, et historiques d’analyses.

3.3.2 Schéma d’architecture



3.4 Conception détaillée : langage UML

La modélisation UML nous a accompagnés tout au long de la conception pour structurer et clarifier les interactions complexes de notre système intégrant à la fois l’analyse physiologique par IA et l’accompagnement conversationnel personnalisé. [31]



FIGURE 3.2 – langage de modélisation unifié

3.4.1 Diagramme de cas d'utilisation global

Ce diagramme illustre l'ensemble des interactions possibles entre l'utilisateur et notre système intelligent, mettant en évidence la richesse fonctionnelle de MindCare-AI et les relations entre les différents cas d'utilisation.

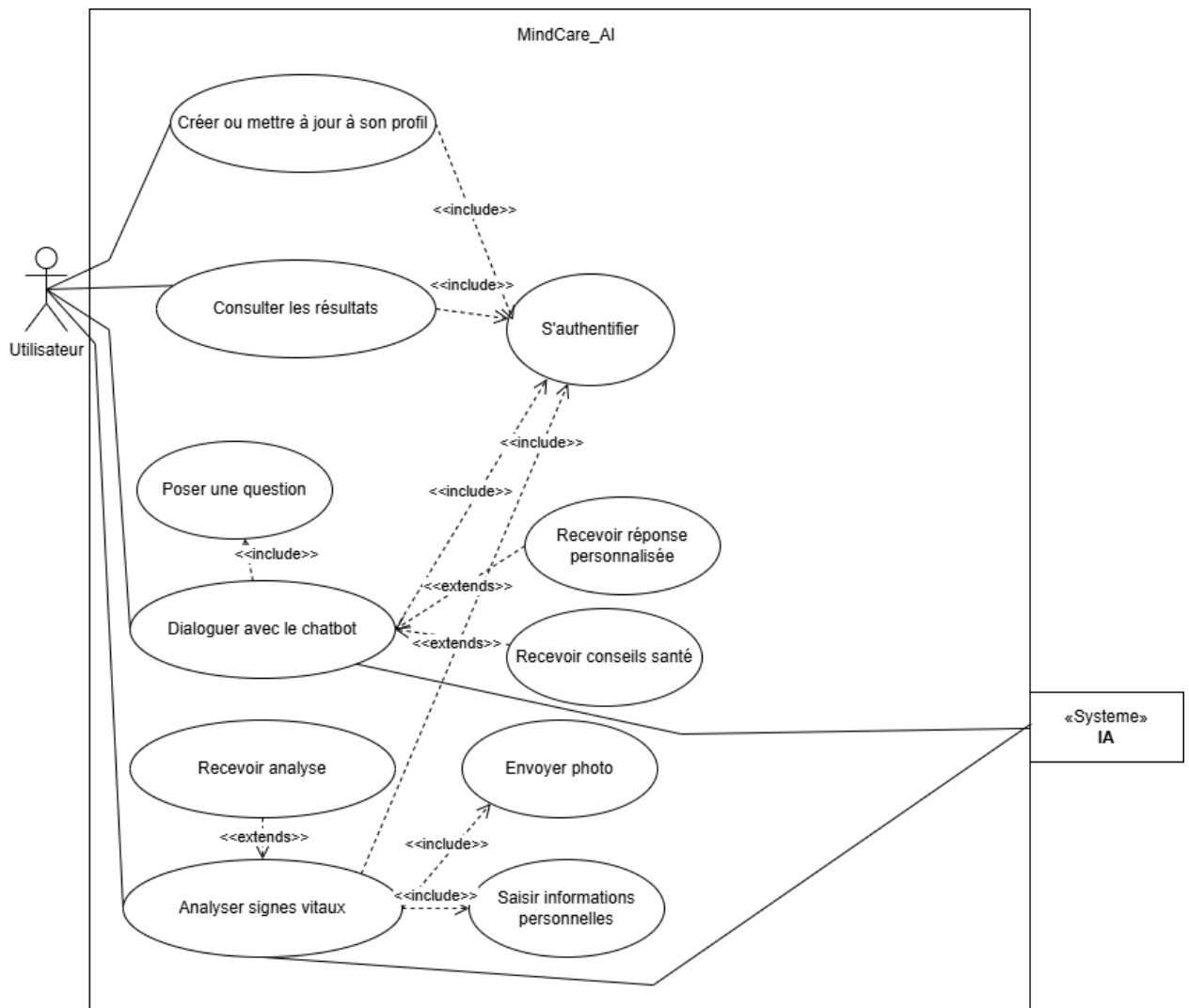


FIGURE 3.3 – Diagramme de cas d'utilisation global

Description détaillée du diagramme de cas d'utilisation

Titre	Système MindCare-AI
Acteur(s)	Utilisateur
Description	Le système MindCare-AI offre un ensemble complet de fonctionnalités pour l'accompagnement en santé mentale. L'utilisateur peut gérer son profil, analyser ses signes vitaux via rPPG, dialoguer avec un assistant conversationnel empathique, consulter son historique avec visualisations, et recevoir des recommandations personnalisées de bien-être.
Préconditions	— L'application mobile est installée sur le smartphone de l'utilisateur. — L'utilisateur dispose d'une connexion internet active. — Pour l'analyse rPPG : l'appareil dispose d'une caméra fonctionnelle et d'un éclairage suffisant.
Postconditions	— L'utilisateur est authentifié et peut accéder à toutes les fonctionnalités de l'application. — Toutes les données générées (analyses, conversations, évaluations) sont sauvegardées dans l'historique personnel. — L'utilisateur peut consulter ses tendances et évolutions via des visualisations graphiques. — Le système adapte continuellement ses recommandations en fonction de l'état psychophysiologique détecté.
Scénario principal	1. L'utilisateur lance l'application et s'authentifie. 2. L'utilisateur configure son profil avec ses informations personnelles. 3. L'utilisateur accède au tableau de bord principal. 4. L'utilisateur sélectionne une fonctionnalité (analyse des signes vitaux, dialogue avec le chatbot, ou consultation des résultats). 5. Le système traite la demande et retourne les résultats appropriés. 6. L'utilisateur reçoit des recommandations personnalisées selon son état détecté. 7. Les données sont sauvegardées pour un suivi ultérieur.

Scénarios alternatifs	— Échec d’authentification : affichage d’un message d’erreur et possibilité de réessayer. — Problème technique (détection faciale, communication IA, connexion) : affichage d’un message d’erreur explicatif avec proposition de réessai. — Données insuffisantes : le système invite l’utilisateur à effectuer une première analyse ou à compléter son profil. — Résultats avec faible niveau de confiance : le système affiche un avertissement et suggère de refaire l’analyse dans de meilleures conditions.
------------------------------	---

TABLE 3.1 – Description générale du diagramme de cas d’utilisation global

Cette organisation modulaire et cohérente garantit une expérience utilisateur fluide tout en préparant l’intégration progressive des capacités d’intelligence artificielle avancées dans les releases futures.

Le parcours d’analyse des signes vitaux permet à l’utilisateur de soumettre une photo de son visage et de recevoir en retour une estimation précise de sa fréquence cardiaque et de sa pression artérielle. Le module conversationnel offre un accompagnement empathique avec un assistant capable de détecter les émotions et d’adapter ses réponses en conséquence.

3.4.2 Diagramme de classe général

Ce diagramme de classe illustre l’architecture orientée objet de MindCare-AI, centrée autour de l’entité **User** qui coordonne l’ensemble des fonctionnalités du système. L’utilisateur *réalise* des évaluations psychométriques (**Assessment**) pour le suivi de son bien-être mental, et *effectue* des analyses de signes vitaux (**VitalSigns**) via la technologie rPPG intégrée. Il *effectue* également des conversations empathiques avec l’assistant IA (**Conversation**) qui génère des réponses personnalisées selon son état émotionnel. Le système *recommande* intelligemment du contenu musical thérapeutique (**Music**) adapté au profil psychophysiologique de chaque utilisateur.

CHAPITRE 3. ANALYSE ET SPÉCIFICATION DES BESOINS

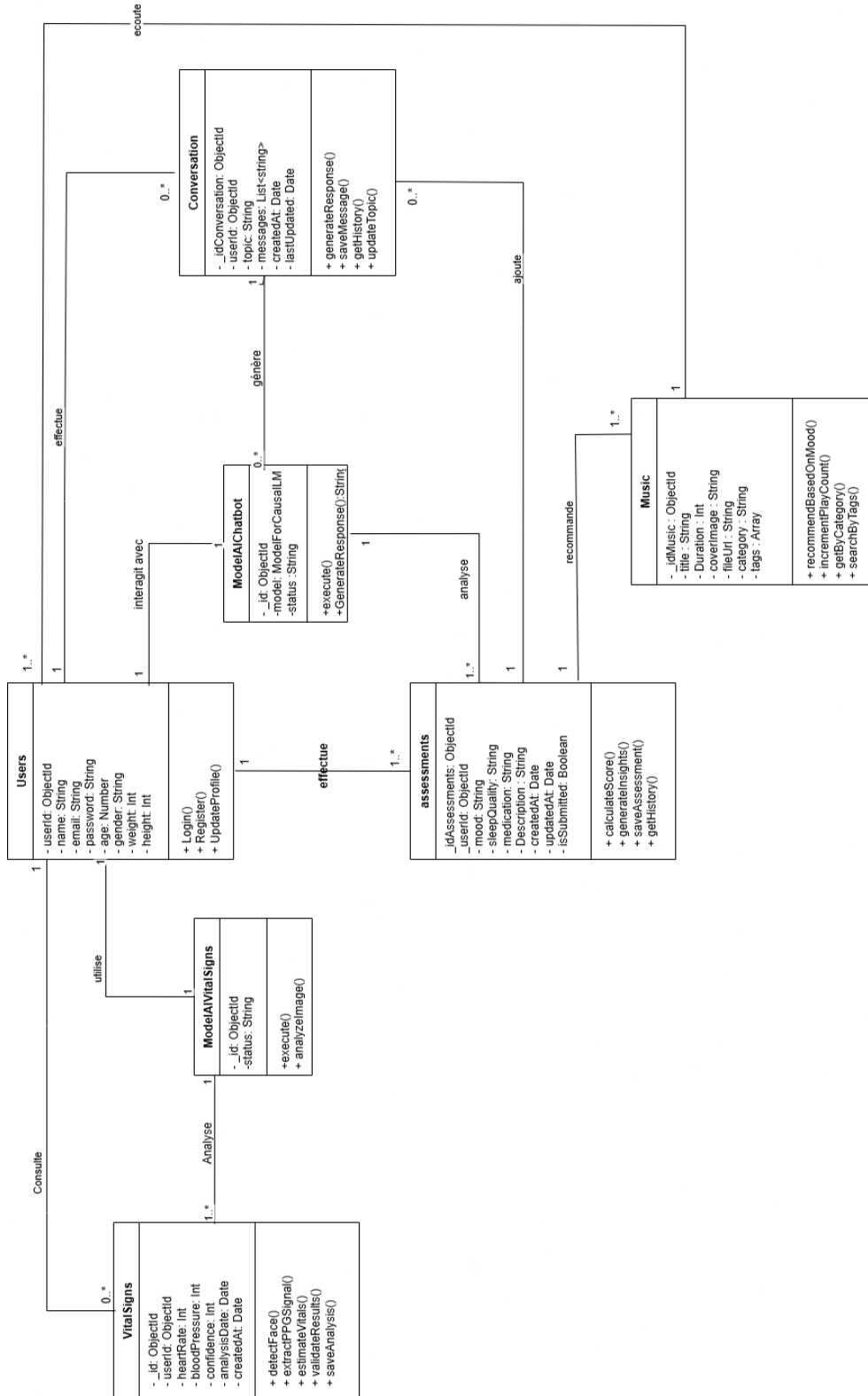


FIGURE 3.4 – Diagramme de classe général

3.5 Conclusion

Ce chapitre a posé les fondations architecturales et conceptuelles essentielles pour le développement de MindCare-AI. L'adoption du pattern MVC nous offre une séparation claire des responsabilités qui facilite la maintenance et l'évolution du système, tandis que l'architecture modulaire garantit une intégration harmonieuse des composants d'intelligence artificielle avec le socle applicatif.

La modélisation UML complète, incluant le diagramme de cas d'utilisation global et le diagramme de classes, constitue un référentiel de conception partagé qui assure la cohérence entre la vision fonctionnelle et l'implémentation technique. Ces modèles formalisent précisément les interactions utilisateur-système et la structure orientée objet des données, offrant ainsi une base solide pour la réalisation concrète du projet.

Le chapitre suivant entame concrètement l'implémentation de la Release 1 avec le développement progressif du socle applicatif selon la méthodologie agile définie.

Chapitre 4

Release 1 : Application mobile

4.1	Introduction	37
4.2	Sprint 1 : Fondations et authentification	37
4.2.1	Objectifs	37
4.2.2	Conception	38
4.2.3	Implémentation	40
4.2.4	Défis et solutions	42
4.3	Sprint 2 : Interface HomeScreen et profile	42
4.3.1	Objectifs	43
4.3.2	Conception	43
4.3.3	Implémentation	45
4.3.4	Défis et solutions	47
4.4	Sprint 3 : Assistant conversationnel	47
4.4.1	Objectifs	48
4.4.2	Conception	48
4.4.3	Implémentation	51
4.4.4	Défis et solutions	52
4.5	Sprint 4 : Analyse rPPG des signes vitaux et visualisations	52
4.5.1	Objectifs	52
4.5.2	Conception	52
4.5.3	Implémentation	56
4.5.4	Défis et solutions	57

4.6 Conclusion 58

4.1 Introduction

Après avoir établi les fondations conceptuelles et techniques dans le chapitre précédent, nous entrons maintenant dans la phase concrète de développement de MindCare-AI avec la Release 1. Cette étape cruciale transforme nos spécifications techniques en application mobile fonctionnelle, créant le socle applicatif sur lequel s'appuieront les innovations d'intelligence artificielle de la Release 2.

Notre approche de développement agile, structurée en quatre sprints progressifs, nous permet de livrer de la valeur utilisateur à chaque étape tout en construisant méthodiquement l'architecture technique nécessaire. Chaque sprint apporte des fonctionnalités essentielles : l'authentification sécurisée qui garantit la confidentialité des données sensibles, l'interface utilisateur moderne qui facilite l'adoption et l'engagement, l'assistant conversationnel empathique qui propose un accompagnement personnalisé, et l'interface d'analyse rPPG préparatoire qui anticipe l'intégration des algorithmes d'intelligence artificielle.

Cette Release 1 établit non seulement une application mobile complète et immédiatement utilisable, mais pose également les bases techniques robustes indispensables pour l'intégration harmonieuse des modules d'IA avancés. L'architecture modulaire développée, les interfaces préparées et l'expérience utilisateur validée constituent le patrimoine technologique sur lequel la Release 2 construira les capacités révolutionnaires d'analyse des signes vitaux et d'accompagnement intelligent adaptatif.

4.2 Sprint 1 : Fondations et authentification

Dans ce sprint, nous nous sommes concentrés sur l'implémentation du système d'authentification sécurisé, qui constitue la base de toutes les fonctionnalités de l'application.

4.2.1 Objectifs

- Implémenter l'authentification sécurisée (inscription, connexion, gestion de session)
- Développer la gestion des profils utilisateur avec données démographiques
- Mettre en place l'architecture MVC pour l'application mobile
- Établir la connexion sécurisée avec la base de données MongoDB

4.2.2 Conception

Cas d'utilisation - Authentification

Dans cette section, nous décrivons en détail ce cas d'utilisation.

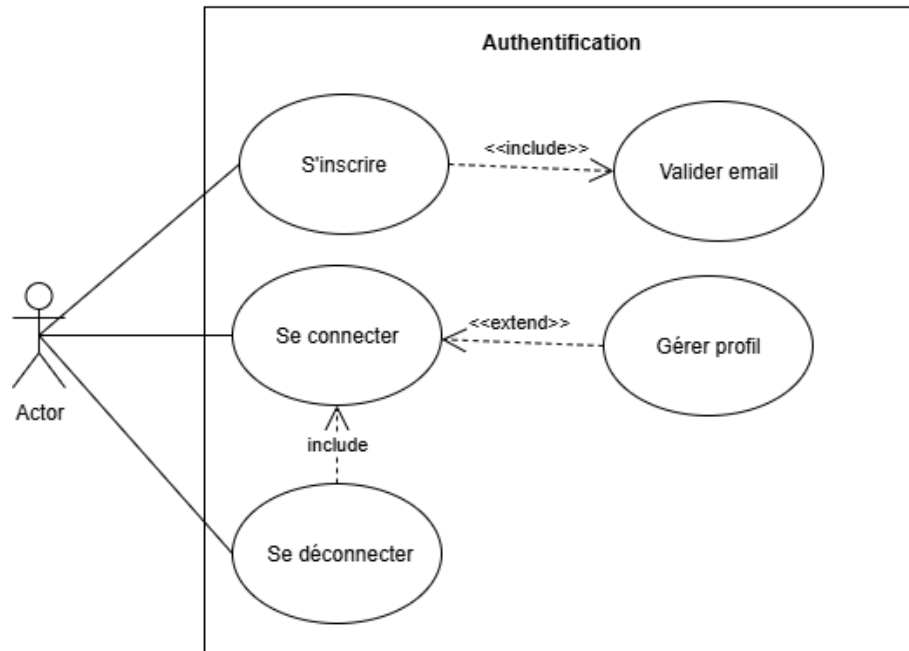


FIGURE 4.1 – Diagramme de cas d'utilisation : Authentification

Pour expliquer le diagramme de cas d'utilisation, nous fournissons une description textuelle des principales fonctionnalités mentionnées ci-dessus :

Titre	Authentification utilisateur
Acteur(s)	Utilisateur
Description	L'utilisateur peut créer un compte, se connecter de manière sécurisée, et gérer son profil personnel avec des données démographiques.
Préconditions	L'application mobile est installée et l'utilisateur a accès à internet.
Postconditions	L'utilisateur est authentifié et peut accéder aux fonctionnalités de l'application.
Scénario principal	1. L'utilisateur lance l'application. 2. L'utilisateur choisit de s'inscrire ou se connecter. 3. L'utilisateur saisit ses informations. 4. Le système valide et authentifie l'utilisateur. 5. L'utilisateur accède au tableau de bord principal.
Scénarios alternatifs	1. L'utilisateur tente de s'inscrire avec un email déjà existant (erreur affichée). 2. L'utilisateur saisit des identifiants incorrects (erreur affichée).

TABLE 4.1 – Description du cas d'utilisation : Authentification

Diagramme de séquence - Inscription utilisateur

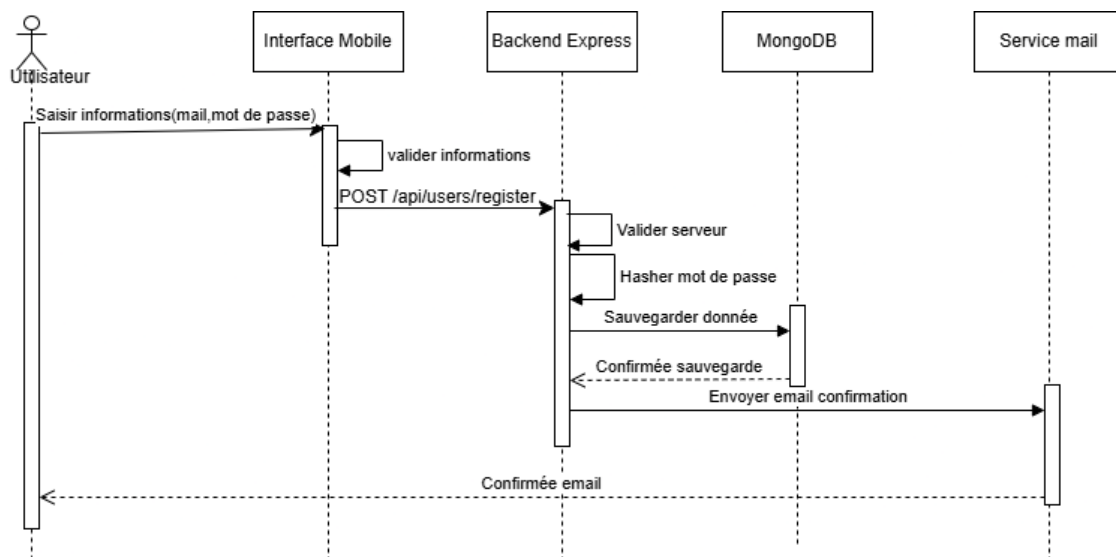


FIGURE 4.2 – Diagramme de séquence : Inscription utilisateur

Description du flux d'inscription :

Le diagramme illustre le processus d'inscription d'un utilisateur. L'utilisateur saisit ses informations (email, mot de passe) dans l'interface mobile. L'interface valide les données, puis envoie une requête POST au backend Express. Le backend valide les données, hash le mot de passe, sauvegarde les données dans MongoDB et envoie une confirmation de sauvegarde au backend. Ensuite, le backend envoie un email de confirmation au service mail. Enfin, le service mail renvoie une confirmation email à l'utilisateur.

vérifie l'unicité de l'email dans MongoDB, hash le mot de passe avec bcrypt, et sauvegarde les données utilisateur. Une fois l'inscription confirmée, le service mail envoie automatiquement un email de confirmation à l'utilisateur.

4.2.3 Implémentation

Interface d'inscription

Écran d'inscription avec validation temps réel .

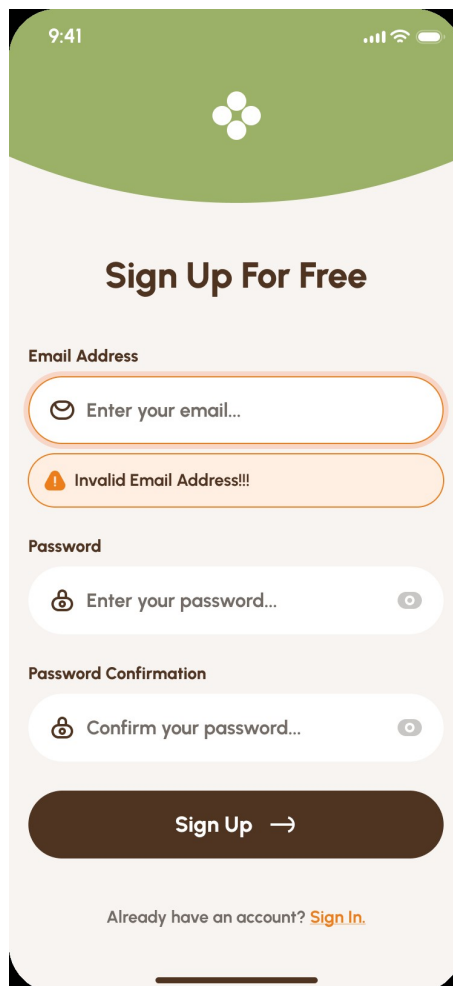


FIGURE 4.3 – Interface d'inscription

Validation par email

Système d'envoi d'emails de confirmation automatique.

CHAPITRE 4. RELEASE 1 : APPLICATION MOBILE

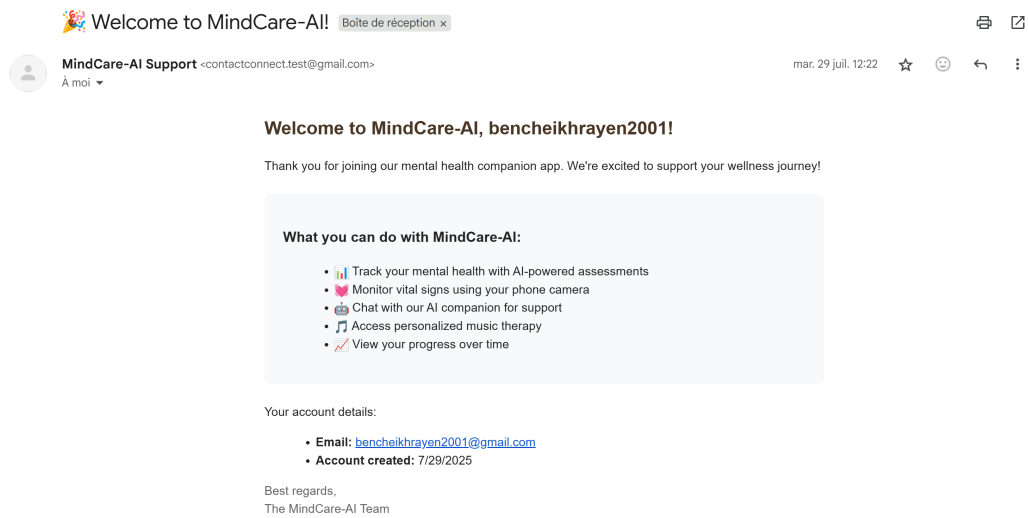


FIGURE 4.4 – Email de confirmation automatique

Interface de connexion

Interface de connexion sécurisée avec gestion des erreurs.

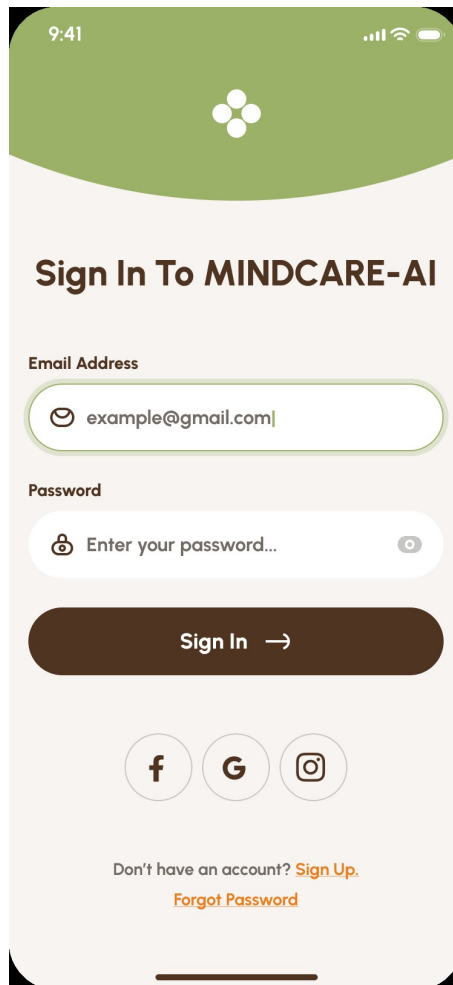


FIGURE 4.5 – Interface de connexion

4.2.4 Défis et solutions

- **Défi** : Implémentation d'une authentification sécurisée
- **Solution** : Implémentation de JWT avec mécanisme de hashage bcrypt et validation stricte des entrées

4.3 Sprint 2 : Interface HomeScreen et profile

Dans ce sprint, nous nous sommes concentrés sur le développement de l'écran d'accueil (Home Screen) et du système de navigation principal de l'application mobile.

4.3.1 Objectifs

- Développer l'écran d'accueil avec tableau de bord personnalisé et métriques temps réel
- Implémenter le système de navigation vers les modules principaux
- Créer l'interface de gestion de profil utilisateur avec données biométriques
- Intégrer les raccourcis d'accès rapide aux fonctionnalités clés
- Établir l'architecture de navigation modulaire et extensible

4.3.2 Conception

Cas d'utilisation - Home Screen et navigation

Dans cette section, nous décrivons en détail ce cas d'utilisation.

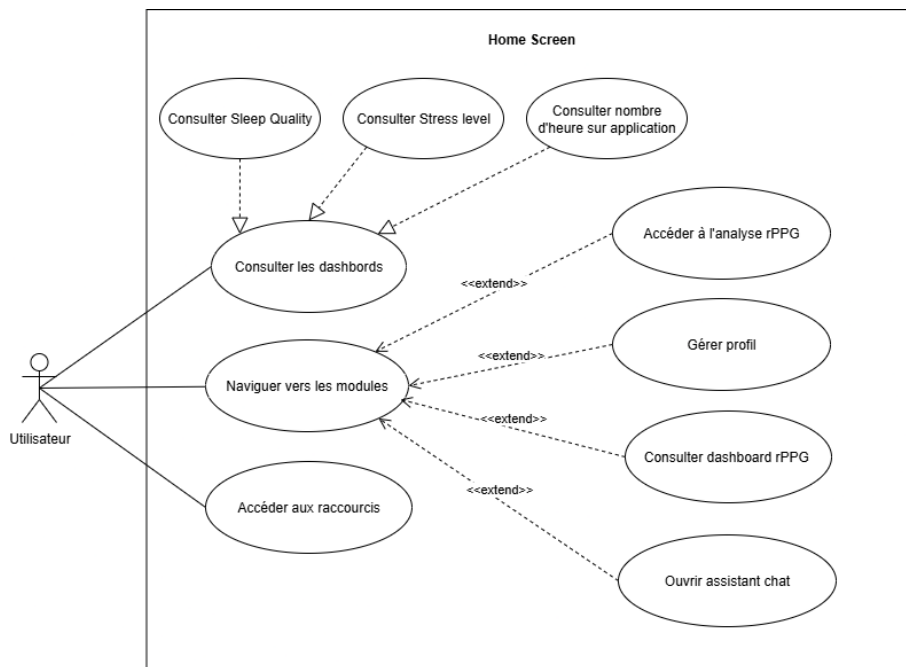


FIGURE 4.6 – Diagramme de cas d'utilisation : Home Screen et navigation

Pour expliquer le diagramme de cas d'utilisation, nous fournissons une description textuelle des principales fonctionnalités mentionnées ci-dessus :

Titre	Home Screen et navigation principale
Acteur(s)	Utilisateur authentifié
Description	L'utilisateur peut consulter son tableau de bord personnalisé avec métriques de santé mentale (Heart Rate, Sleep Quality, Stress Level, Mindful Hours, Assessment Streak). Il peut sélectionner différents modules de navigation pour accéder aux fonctionnalités spécialisées de l'application.
Préconditions	L'utilisateur est authentifié et connecté à l'application.
Postconditions	L'utilisateur a consulté son tableau de bord et a accédé au module souhaité.
Scénario principal	1. L'utilisateur accède au Home Screen après authentification. 2. Le système charge et affiche les métriques personnalisées depuis le backend. 3. L'utilisateur consulte les indicateurs de santé mentale affichés. 4. L'utilisateur sélectionne un module via la navigation : — Navigation vers l'assistant conversationnel (Chat) — Navigation vers l'analyse des signes vitaux (rPPG) — Navigation vers le dashboard de statistiques — Navigation vers le profil utilisateur 5. Le système affiche le module sélectionné.
Scénarios alternatifs	Scénario A : Aucune donnée disponible — Le système détecte l'absence de données historiques. — Affichage d'un message informatif : "Commencez votre suivi de santé mentale". — Proposition d'actions initiales (première analyse, configuration profil). Scénario B : Erreur de chargement — Échec de connexion au backend ou erreur réseau. — Affichage des données en cache avec indicateur "Dernière mise à jour". — Bouton de rafraîchissement disponible pour réessayer. Scénario C : Actualisation des métriques — L'utilisateur effectue un geste pull-to-refresh. — Le système recharge les données depuis le backend. — Mise à jour de toutes les cartes métriques avec animation.

TABLE 4.2 – Description du cas d'utilisation : Home Screen et navigation

Diagramme de séquence - Home Screen

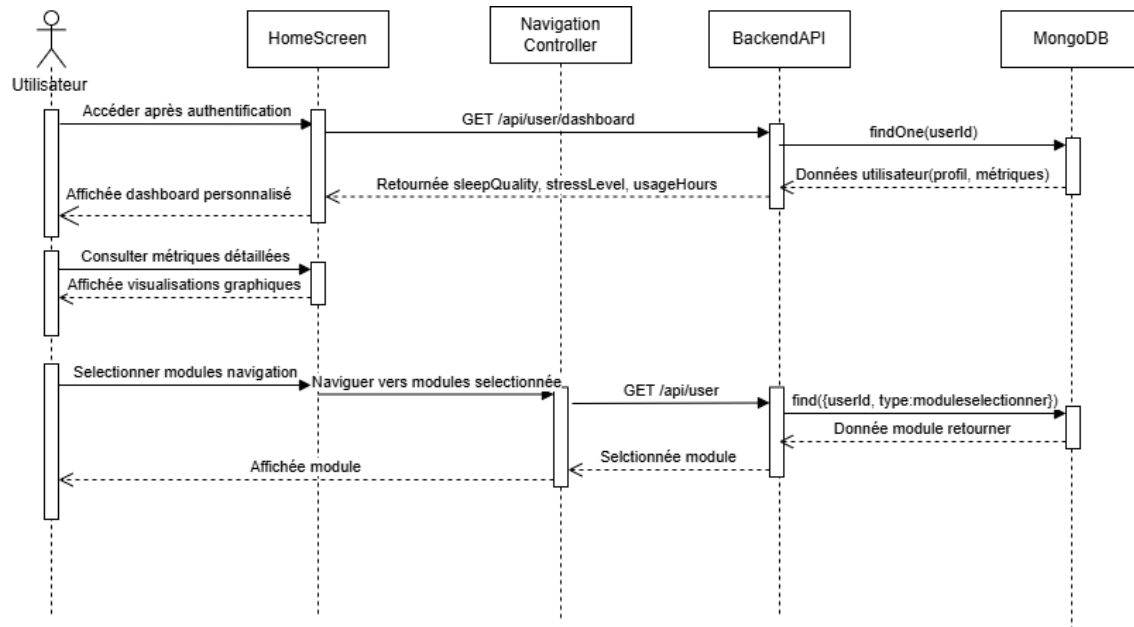


FIGURE 4.7 – Diagramme de séquence : Home Screen

Description du flux de navigation :

Le diagramme montre comment l'utilisateur accède au Home Screen et navigue entre les modules. Après authentification, l'utilisateur accède au tableau de bord. Le système envoie une requête GET au backend pour récupérer les métriques (Heart Rate, Sleep Quality, Stress Level) depuis MongoDB. Les données sont affichées sous forme de cartes cliquables. L'utilisateur peut ensuite cliquer directement sur une carte (ex : "Sleep Quality") pour accéder aux détails du module correspondant, ou utiliser la barre de navigation inférieure pour naviguer vers d'autres sections de l'application.

4.3.3 Implémentation

Home Screen - Tableau de bord personnalisé

Interface d'accueil avec métriques en temps réel et navigation contextuelle.

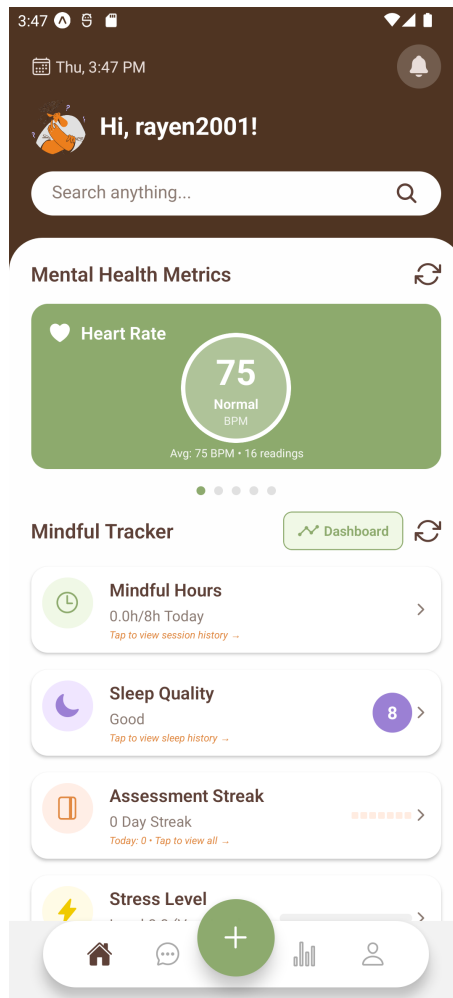


FIGURE 4.8 – Interface Home Screen

Interface de configuration de profil

Formulaire avancé avec upload de photo et données biométriques.

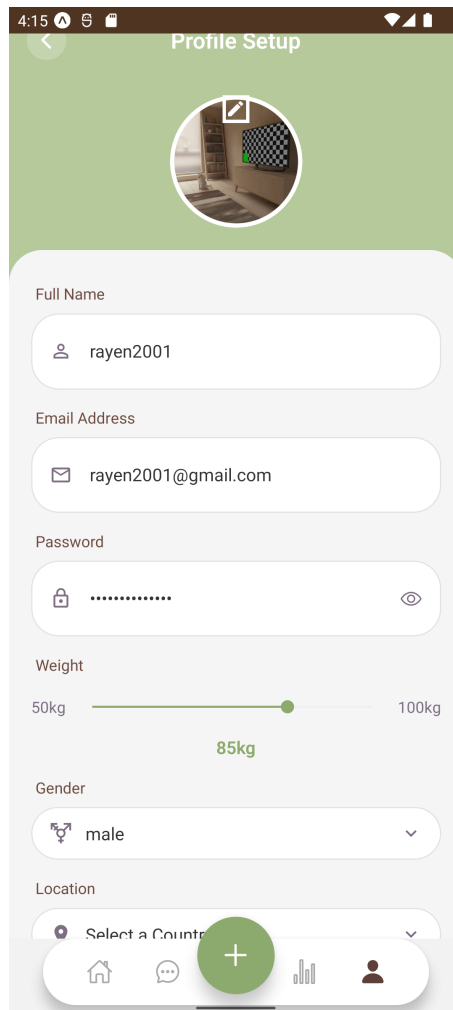


FIGURE 4.9 – Interface de profil

4.3.4 Défis et solutions

- **Défi** : Création d'une navigation fluide et intuitive entre 5 modules distincts
- **Solution** : Implémentation d'une barre de navigation persistante avec React Navigation Tab Navigator et navigation directe vers le tableau de bord personnalisé

4.4 Sprint 3 : Assistant conversationnel

Dans ce sprint, nous nous sommes concentrés sur l'implémentation de l'assistant conversationnel empathique avec système d'évaluations intégré.

4.4.1 Objectifs

- Développer l'interface de chat moderne avec historique persistant
- Implémenter le système de réponses empathiques adapté au contexte
- Intégrer les questionnaires d'évaluation de bien-être mental (stress et humeur)
- Créer le système de recommandations personnalisées basées sur les évaluations
- Préparer l'architecture pour l'IA conversationnelle avancée

4.4.2 Conception

Cas d'utilisation - Assistant conversationnel

Dans cette section, nous décrivons en détail ce cas d'utilisation.

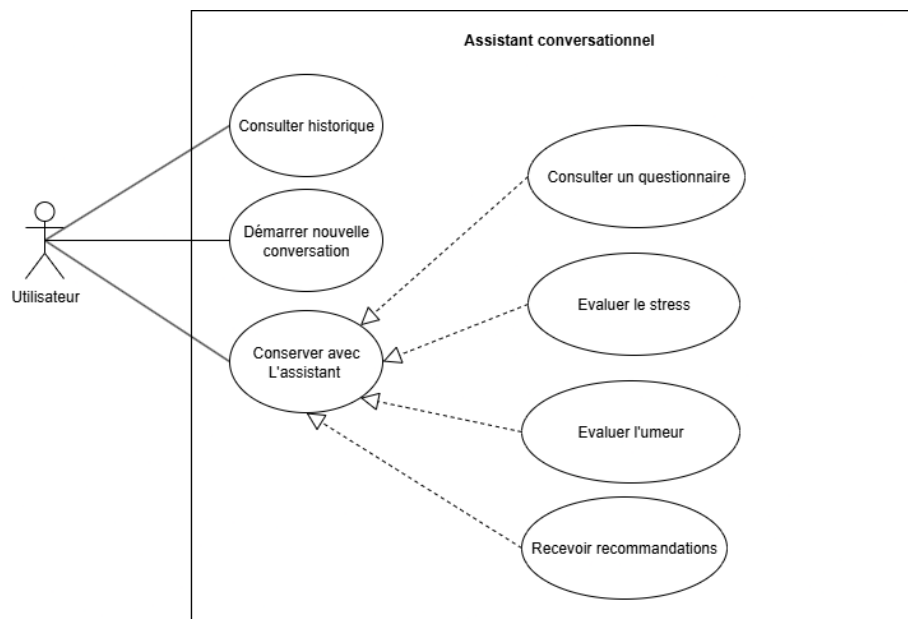


FIGURE 4.10 – Diagramme de cas d'utilisation : Assistant conversationnel

Pour expliquer le diagramme de cas d'utilisation, nous fournissons une description textuelle des principales fonctionnalités mentionnées ci-dessus :

Titre	Assistant conversationnel avec évaluations intégrées
Acteur(s)	Utilisateur authentifié
Description	L'utilisateur peut consulter l'historique de ses conversations, démarrer une nouvelle conversation, converser avec un assistant empathique, répondre à des questionnaires d'évaluation (stress et humeur) question par question, et recevoir des recommandations personnalisées basées sur ses évaluations.
Préconditions	L'utilisateur est authentifié et accède à l'interface de l'assistant conversationnel.
Postconditions	L'utilisateur a échangé avec l'assistant, éventuellement complété une évaluation question par question (10 questions), et reçu un score avec recommandations personnalisées.
Scénario principal	1. L'utilisateur accède à l'interface de l'assistant conversationnel. 2. L'utilisateur peut consulter son historique de conversations précédentes. 3. L'utilisateur démarre une nouvelle conversation avec l'assistant. 4. L'utilisateur converse avec l'assistant qui analyse le contexte émotionnel. 5. L'assistant propose à l'utilisateur un questionnaire d'évaluation (stress). 6. L'utilisateur accepte et répond aux 10 questions une par une dans le chat. 7. Après la 10ème question, le système calcule le score de stress. 8. L'assistant affiche le score et les recommandations personnalisées dans le chat.
Scénarios alternatifs	1. L'utilisateur consulte uniquement l'historique sans démarrer de nouvelle conversation. 2. L'utilisateur refuse de répondre au questionnaire proposé et continue la conversation normale. 3. L'assistant détecte des signes de détresse émotionnelle importante et propose des ressources d'aide d'urgence. 4. L'utilisateur interrompt l'évaluation à la question 5/10 (sauvegarde automatique de la progression pour reprise ultérieure). 5. Aucune recommandation n'est disponible pour le profil actuel (suggestions génériques de bien-être).

TABLE 4.3 – Description du cas d'utilisation : Assistant conversationnel

Diagramme de séquence - Assistant conversationnel

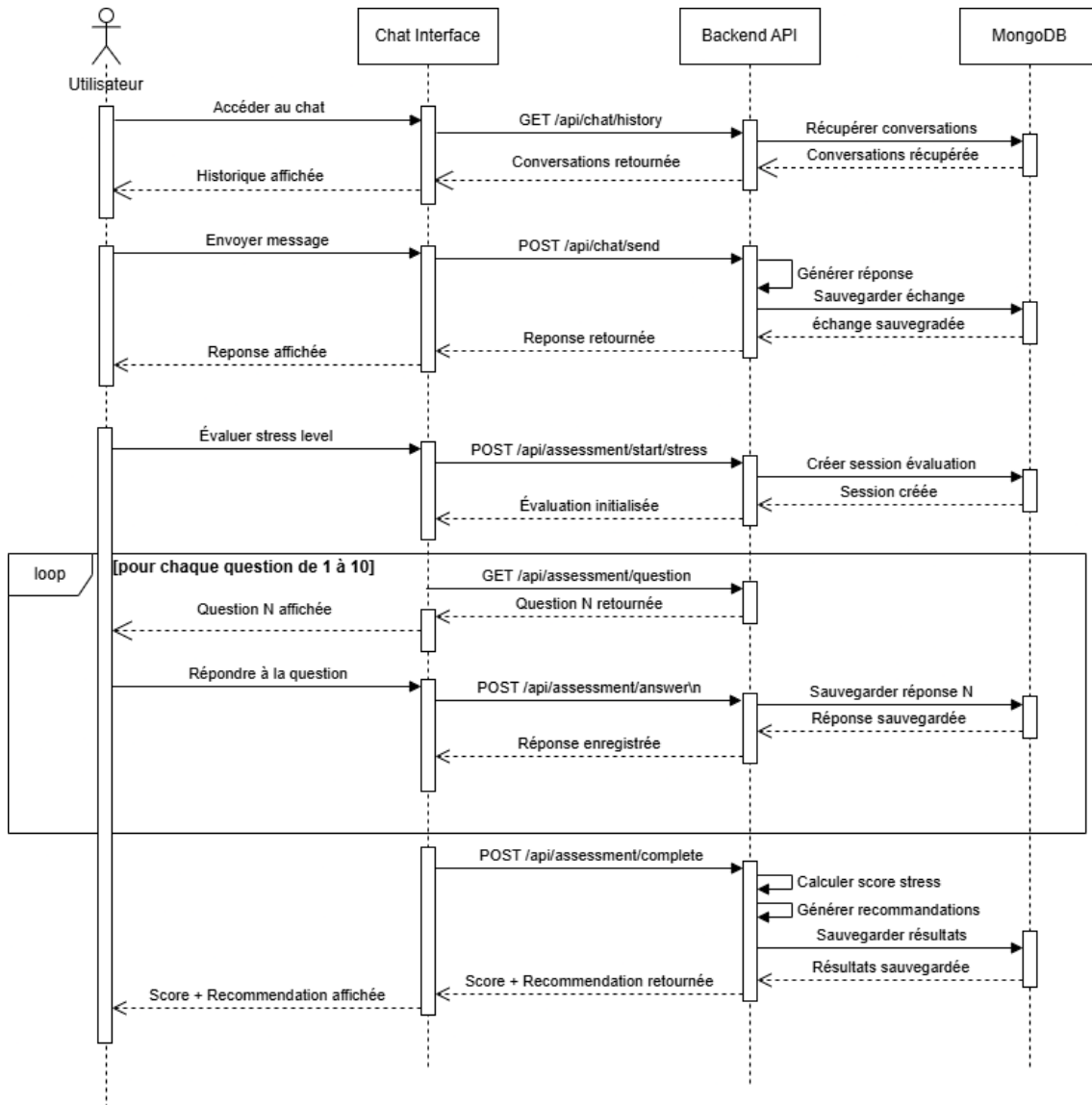


FIGURE 4.11 – Diagramme de séquence : Assistant conversationnel

Description du flux conversationnel :

Le diagramme présente le flux complet d'une session de chat avec évaluation. L'utilisateur accède à l'interface et récupère son historique via une requête GET. Il démarre une nouvelle conversation et envoie des messages. Le backend génère des réponses empathiques et sauvegarde les échanges dans MongoDB. Lorsque l'assistant propose une évaluation du stress, l'utilisateur accepte et répond à 10

questions successives. Le chat envoie chaque question individuellement et sauvegarde progressivement les réponses. Après la 10ème question, le backend calcule le score de stress, génère des recommandations personnalisées, et retourne le tout au chat qui affiche les résultats à l'utilisateur.

4.4.3 Implémentation

Interface de chat

Interface conversationnelle avec bulles de messages et indicateurs temps réel.

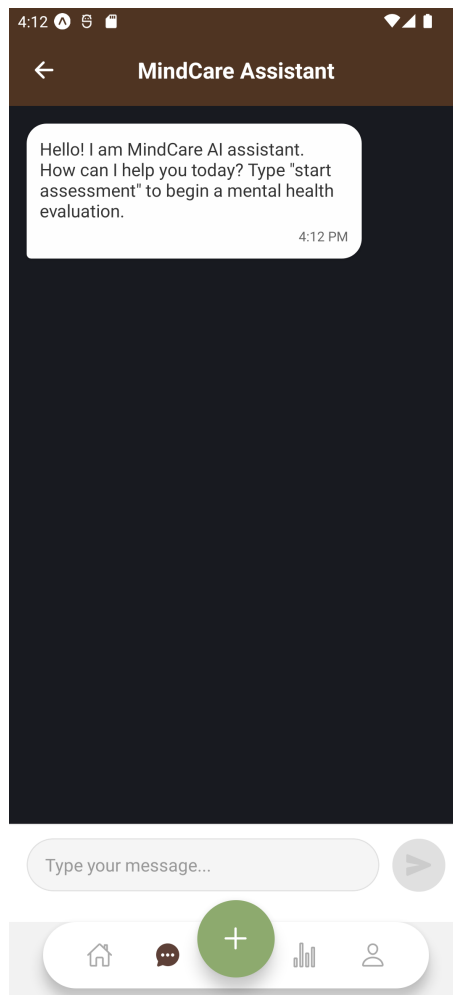


FIGURE 4.12 – Interface de chat

4.4.4 Défis et solutions

- **Défi principal** : Création de réponses empathiques contextuelles sans stigmatisation
- **Solution technique** : Développement d'une bibliothèque de réponses validées psychologiquement avec analyse sémantique des besoins émotionnels
- **Défi d'évaluation** : Intégration fluide des 10 questions dans le flux conversationnel
- **Solution d'expérience** : Évaluation progressive question par question dans le chat avec sauvegarde automatique et possibilité de reprise

4.5 Sprint 4 : Analyse rPPG des signes vitaux et visualisations

Dans ce sprint, nous nous sommes concentrés sur l'implémentation de l'interface d'analyse des signes vitaux et du système de visualisations avancées.

4.5.1 Objectifs

- Développer l'interface de capture d'images avec détection faciale temps réel
- Implémenter le système d'autorisation et de validation d'accès caméra
- Créer le dashboard de statistiques avec graphiques interactifs
- Intégrer le système de filtrage des données par période
- Préparer l'architecture pour l'intégration des algorithmes rPPG de la Release 2

4.5.2 Conception

Cas d'utilisation - Analyse rPPG des signes vitaux et visualisations

Dans cette section, nous décrivons en détail ce cas d'utilisation.

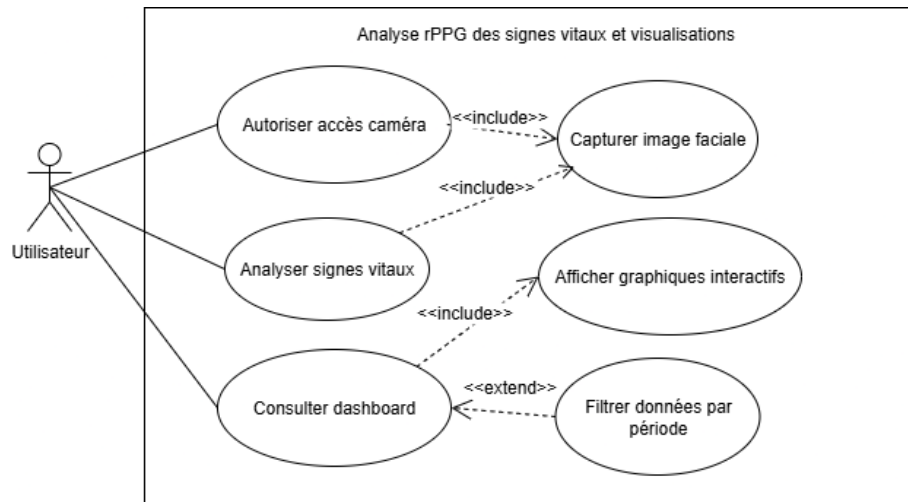


FIGURE 4.13 – Diagramme de cas d'utilisation : Analyse rPPG des signes vitaux et visualisations

Le diagramme présente les interactions principales avec le système d'analyse rPPG et ses fonctionnalités de capture et visualisation intégrées.

Pour expliquer le diagramme de cas d'utilisation, nous fournissons une description textuelle des principales fonctionnalités mentionnées ci-dessus :

Titre	Analyse rPPG des signes vitaux et visualisations
Acteur(s)	Utilisateur authentifié
Description	L'utilisateur peut autoriser l'accès à la caméra, capturer l'image faciale avec détection et validation temps réel, analyser ses signes vitaux (préparé pour Release 2), consulter un dashboard interactif et filtrer ses données par période.
Préconditions	L'utilisateur est authentifié et dispose d'un appareil avec caméra fonctionnelle.
Postconditions	L'utilisateur a capturé une image validée, consulté ses statistiques et peut filtrer ses données historiques.
Scénario principal	1. L'utilisateur accède à l'interface d'analyse rPPG. 2. L'utilisateur autorise l'accès à la caméra du dispositif. 3. L'utilisateur capture une image avec détection faciale temps réel. 4. Le système valide la qualité de l'image capturée. 5. L'utilisateur consulte le dashboard avec graphiques interactifs. 6. L'utilisateur filtre les données par période souhaitée.
Scénarios alternatifs	1. L'utilisateur refuse l'accès caméra (message explicatif et alternatives). 2. La détection faciale échoue (guidage repositionnement utilisateur). 3. La qualité d'image est insuffisante (demande nouvelle capture). 4. Aucune donnée historique disponible (message informatif et suggestions).

TABLE 4.4 – Description du cas d'utilisation : Analyse rPPG des signes vitaux et visualisations

Le processus illustre comment l'utilisateur autorise l'accès caméra, capture une image avec détection et validation temps réel, puis consulte ses résultats via le dashboard interactif avec filtrage par période.

Diagramme de séquence - Analyse rPPG des signes vitaux

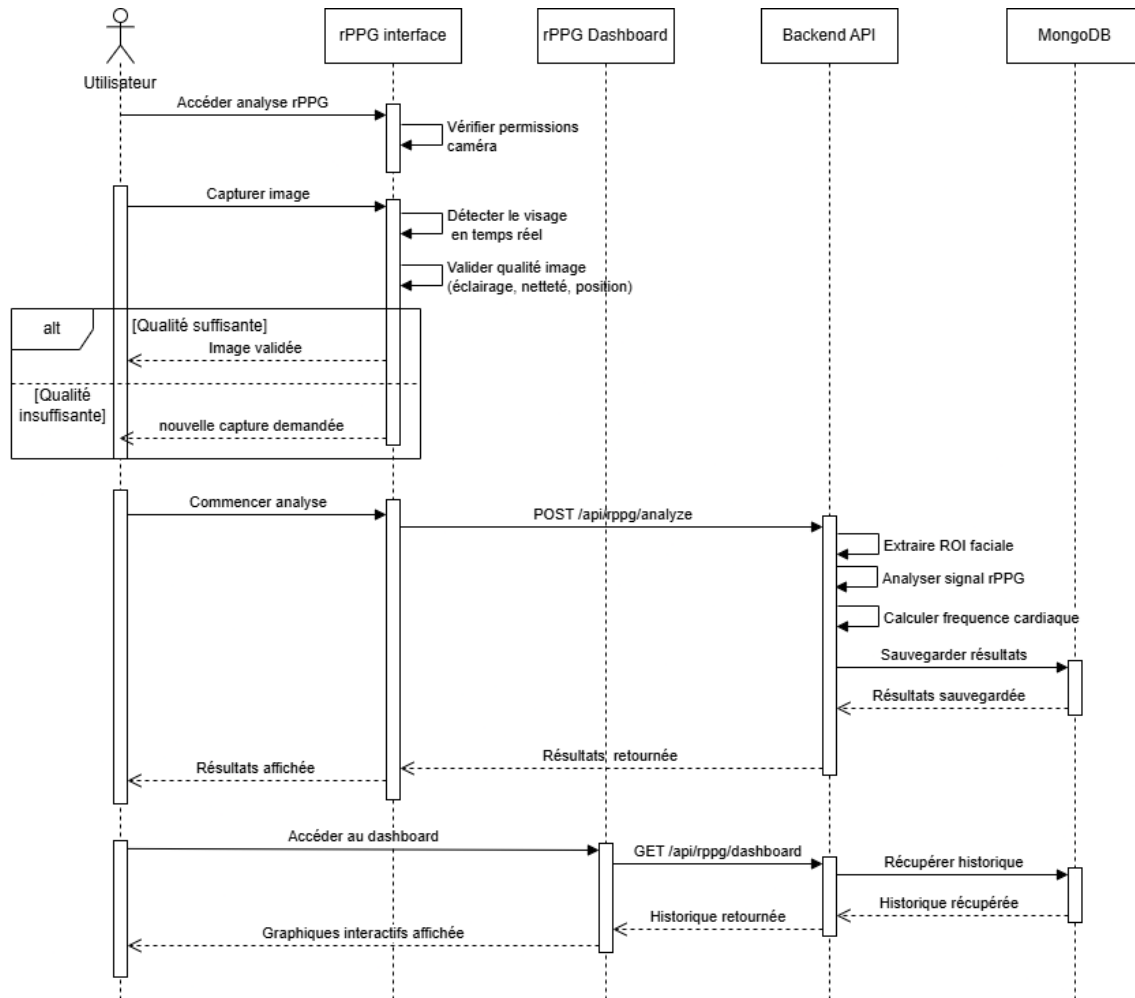


FIGURE 4.14 – Diagramme de séquence : Analyse rPPG des signes vitaux

Description du flux d'analyse rPPG :

Le diagramme illustre le processus d'analyse des signes vitaux. L'utilisateur accède à l'interface rPPG et le système vérifie les permissions caméra. Si l'autorisation est refusée, un dialogue de demande s'affiche. Une fois la caméra activée, l'utilisateur capture une image avec détection faciale temps réel. Le système valide automatiquement la qualité de l'image (éclairage, netteté, position). Si la qualité est insuffisante, une nouvelle capture est demandée. L'image validée est envoyée au backend via POST pour analyse. Le backend extrait la ROI (région d'intérêt), analyse le signal rPPG, calcule la fréquence cardiaque, et sauvegarde les résultats dans MongoDB.

L'utilisateur peut ensuite consulter le dashboard avec des graphiques interactifs et filtrer les données par période (jour, semaine, mois).

4.5.3 Implémentation

Interface d'analyse rPPG

Interface de capture avec gestion des permissions et détection faciale temps réel.

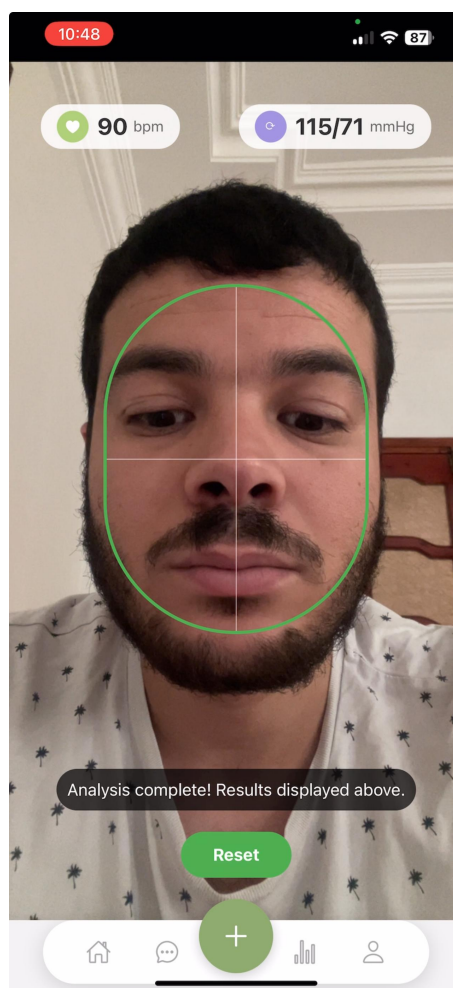


FIGURE 4.15 – Interface d'analyse rPPG

Dashboard de statistiques interactif

Tableau de bord avec graphiques dynamiques et système de filtrage temporel avancé.

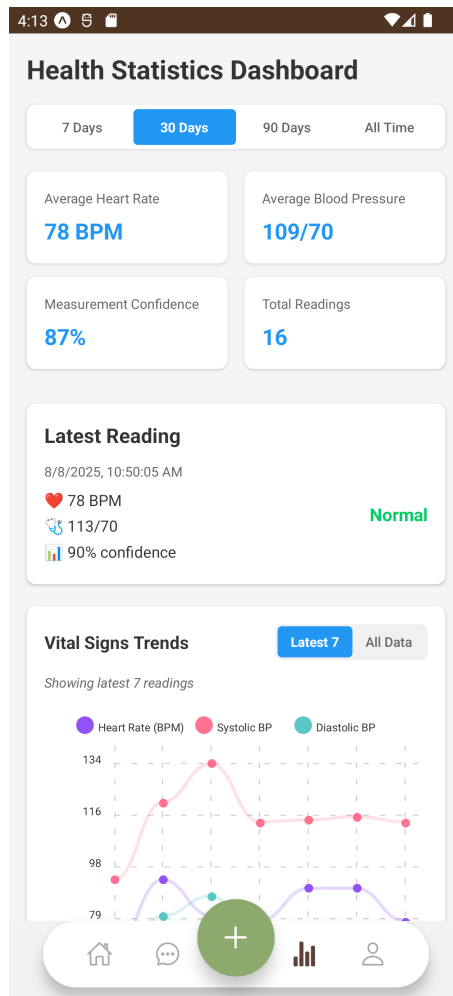


FIGURE 4.16 – Dashboard de statistiques

4.5.4 Défis et solutions

- **Défi principal** : Intégration fluide de la détection faciale temps réel avec validation qualité
- **Solution technique** : Utilisation d'Expo Camera avec ML Kit pour détection optimisée et validation multi-critères de qualité d'image
- **Défi de permissions** : Gestion robuste des autorisations caméra sur différents OS
- **Solution d'expérience** : Interface progressive avec explications claires et alternatives en cas de refus
- **Défi de visualisation** : Création de graphiques interactifs performants sur

mobile

- **Solution d’optimisation** : Utilisation de graphiques natifs avec chargement progressif et système de cache

4.6 Conclusion

La Release 1 de MindCare-AI représente une réussite majeure dans le développement de notre solution d’accompagnement en santé mentale. Cette première phase a permis de créer une application mobile complète et opérationnelle, intégrant tous les modules essentiels nécessaires au bien-être des utilisateurs. L’approche agile adoptée, structurée en quatre sprints progressifs, a démontré son efficacité en livrant des fonctionnalités tangibles à chaque étape du développement.

L’application propose dès maintenant une valeur immédiate aux utilisateurs grâce à ses fonctionnalités complètes et intégrées. Le système d’authentification sécurisé permet un accès personnalisé, tandis que l’interface utilisateur moderne et intuitive facilite la navigation directe entre modules. L’assistant conversationnel empathique, accompagné des évaluations psychologiques intégrées question par question, offre un accompagnement personnalisé disponible à tout moment. Les visualisations interactives permettent aux utilisateurs de suivre leur évolution et de mieux comprendre leur état de bien-être.

La Release 2 s’appuiera sur ces fondations solides pour transformer MindCare-AI en une solution véritablement intelligente et révolutionnaire. L’intégration des algorithmes d’intelligence artificielle développés selon la méthodologie CRISP-DM permettra d’enrichir l’application avec des capacités d’analyse rPPG des signes vitaux, de détection émotionnelle avancée, et de recommandations personnalisées basées sur l’apprentissage automatique. Cette évolution transformera l’accompagnement en santé mentale en offrant des analyses précises, des prédictions comportementales et un suivi personnalisé adaptatif, positionnant MindCare-AI comme une solution d’avant-garde dans le domaine de la santé mentale digitale.

Chapitre 5

Release 2 : Intégration de l'Intelligence Artificielle

5.1	Introduction	61
5.2	Identification des objectifs	61
5.2.1	Objectifs cliniques	61
5.2.2	Objectifs de la science des données	62
5.2.3	Sources de données	62
5.3	Sprint 1 : Analyse rPPG des Signes Vitaux	63
5.3.1	Objectifs du sprint	63
5.3.2	Collection et analyse du dataset PPG+DaLiA	63
5.3.3	Préparation et prétraitement des données PPG	66
5.3.4	Modélisation pour l'estimation de la fréquence cardiaque	67
5.3.5	Intégration technique du module rPPG dans l'architecture existante	69
5.3.6	Tests de robustesse et validation du module rPPG	70
5.3.7	Bilan du Sprint 1	70
5.4	Sprint 2 : Chatbot Émotionnel Adaptatif	71
5.4.1	Objectifs du sprint	71
5.4.2	Collection et analyse du dataset Emotions	71
5.4.3	Préparation et prétraitement des données textuelles	73
5.4.4	Modélisation pour la classification émotionnelle	74

CHAPITRE 5. RELEASE 2 : INTÉGRATION DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

5.4.5	Développement du chatbot adaptatif enrichi	75
5.4.6	Intégration technique de l'IA conversationnelle dans l'architecture	76
5.4.7	Bilan du Sprint 2	77
5.5	Bilan de la Release 2 : Transformation IA Ciblée Réussie	77
5.5.1	Objectifs atteints et résultats mesurables	77
5.5.2	Innovation technologique réalisée	78
5.6	Conclusion	78

5.1 Introduction

Après avoir établi un socle applicatif solide et fonctionnel avec la Release 1, nous entrons maintenant dans la phase la plus innovante de notre projet : l'intégration ciblée de l'intelligence artificielle dans MindCare-AI. Cette Release 2 se concentre exclusivement sur deux axes stratégiques qui transforment notre application mobile en véritable assistant intelligent d'accompagnement en santé mentale : l'analyse des signes vitaux par photopléthysmographie à distance (rPPG) et l'évolution du chatbot vers un assistant émotionnel adaptatif.

Notre approche s'appuie sur la méthodologie CRISP-DM, reconnue dans le domaine de la science des données, pour assurer un développement rigoureux et scientifique de ces deux modules d'intelligence artificielle complémentaires. Cette méthodologie nous guide depuis la compréhension initiale des besoins cliniques jusqu'au déploiement des modèles en production, en passant par la préparation minutieuse des données, la modélisation avancée et la validation exhaustive des performances.

5.2 Identification des objectifs

5.2.1 Objectifs cliniques

Cette Release 2 vise à enrichir MindCare-AI avec deux fonctionnalités cliniques avancées :

- **Détection physiologique non-invasive** : Permettre l'estimation de la fréquence cardiaque à partir d'une simple image faciale via la technologie rPPG, offrant ainsi un suivi des signes vitaux accessible et sans contact.
- **Accompagnement émotionnel adaptatif** : Transformer le chatbot existant en assistant empathique capable de détecter automatiquement les émotions exprimées dans les messages utilisateur et d'adapter ses réponses en conséquence pour un soutien personnalisé et contextualisé.
- **Suivi longitudinal enrichi** : Offrir un historique enrichi intégrant les états émotionnels détectés, le niveau de stress physiologique et les interactions conversationnelles pour un meilleur suivi de l'évolution du bien-être mental.

5.2.2 Objectifs de la science des données

Les objectifs data science spécifiques à cette Release 2 sont :

- **Collecte et préparation de datasets spécialisés** : Utiliser le dataset PPG+Dalia pour l'entraînement des modèles d'estimation de fréquence cardiaque et le dataset Emotions pour la classification émotionnelle textuelle.
- **Développement de deux modèles d'IA robustes** :
 - Modèle d'estimation de la fréquence cardiaque à partir de signaux rPPG extraits d'images faciales.
 - Modèle de classification des émotions (joie, tristesse, colère, peur) à partir de textes conversationnels.
- **Intégration transparente dans l'application existante** : Déployer les modèles pour une utilisation temps réel sans dégrader l'expérience utilisateur établie dans la Release 1.
- **Évaluation rigoureuse des performances** : Mettre en place des métriques de performance (précision, rappel, F1-score, matrices de confusion) pour valider la fiabilité des estimations et classifications.

5.2.3 Sources de données

Dataset PPG+Dalia pour l'analyse des signes vitaux

- **Nom du dataset** : PPG-DaLiA
- **Lien** :
<https://archive.ics.uci.edu/dataset/495/ppg+dalia>
- **Description** : Ce jeu de données comprend des signaux physiologiques PPG (photopléthysmographie) et fréquence cardiaque (HR) collectés auprès de 15 participants dans différentes conditions d'activité (repos, marche, course). Il constitue un benchmark reconnu pour l'estimation de la fréquence cardiaque à partir de signaux rPPG dans des conditions réalistes.

Dataset Emotions pour la détection émotionnelle

- **Nom du dataset** : Emotions Dataset for NLP
- **Lien** :
<https://www.kaggle.com/datasets/praveengovi/emotions-dataset-for->

nlp

- **Description :** Ce jeu de données contient des phrases annotées avec six émotions principales (joie, tristesse, colère, peur, amour, surprise). Il est utilisé pour entraîner et évaluer le modèle de classification d'émotions qui permettra l'adaptation contextuelle du chatbot.

5.3 Sprint 1 : Analyse rPPG des Signes Vitaux

5.3.1 Objectifs du sprint

Ce premier sprint de la Release 2 se concentre exclusivement sur le développement et l'intégration du module d'analyse rPPG pour l'estimation non-invasive de la fréquence cardiaque :

- Collecter et préparer le dataset PPG+Dalia pour l'entraînement des modèles.
- Analyser la distribution des données physiologiques et identifier les caractéristiques pertinentes.
- Développer les algorithmes d'extraction de signaux rPPG à partir d'images faciales.
- Entraîner et optimiser les modèles d'estimation de la fréquence cardiaque.
- Valider les performances avec des métriques rigoureuses (précision, matrices de confusion).
- Intégrer le module dans l'architecture backend existante (Node.js/Express + Python/Flask).
- Connecter l'interface de capture d'image de la Release 1 au module d'analyse rPPG.
- Effectuer des tests de robustesse avec des données réelles pour garantir la fiabilité.

5.3.2 Collection et analyse du dataset PPG+DaLiA

Le choix s'est porté sur le PPG+DaLiA dataset, un benchmark reconnu pour l'analyse des signaux PPG et l'estimation de la fréquence cardiaque dans des conditions réelles. Ce jeu de données comprend les enregistrements de 15 sujets, réalisés lors d'activités variées, avec des capteurs portés au poignet (PPG) et une référence ECG thoracique.

Subject ID	Gender	Age [years]	Height [cm]	Weight [kg]	Skin Type	Fitness
S1	m	34	182	78	3	6
S2	m	28	189	80	3	5
S3	m	25	170	60	3	5
S4	m	25	168	57	4	5
S5	f	21	180	70	3	4
S6	f	37	176	70	3	1
S7	f	21	168	58	3	2
S8	m	43	179	70	3	5
S9	f	28	167	60	4	5
S10	f	55	164	56	4	5
S11	f	24	168	62	3	5
S12	m	43	195	105	3	5
S13	f	21	170	63	3	6
S14	f	26	170	67	3	4
S15	m	28	183	79	2	5
Moyenne $\pm$ écart-type		30.60 $\pm$ 9.59	175.27 $\pm$ 8.78	69.00 $\pm$ 12.35		

TABLE 5.1 – Caractéristiques démographiques du dataset PPG+DaLiA

L'analyse de la distribution des caractéristiques démographiques et physiologiques des sujets du dataset PPG+DaLiA révèle une diversité en termes d'âge, de sexe, de taille, de condition physique et de fréquence cardiaque, assurant la robustesse du modèle d'estimation.

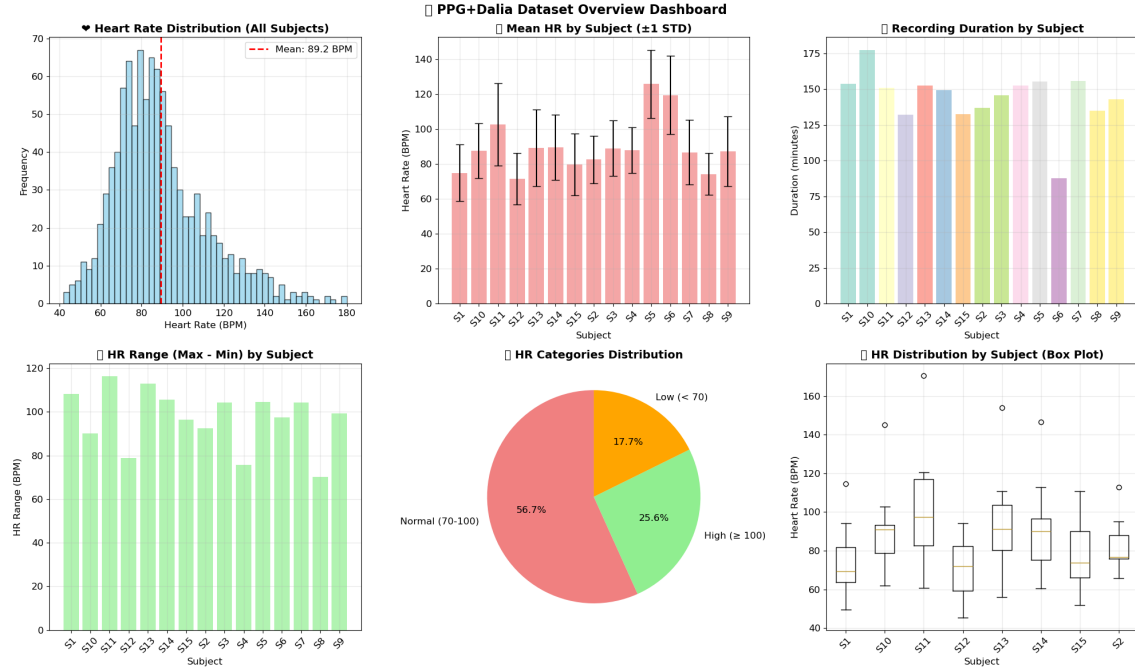


FIGURE 5.1 – Dashboard d’analyse des données PPG+DaLiA

Le dashboard présenté en Figure 5.1 offre une vue d’ensemble complète des caractéristiques du dataset PPG+DaLiA à travers six visualisations complémentaires qui révèlent la richesse et la diversité des données physiologiques collectées.

Distribution de la fréquence cardiaque globale L’histogramme en haut à gauche présente la distribution de la fréquence cardiaque pour l’ensemble des 15 sujets, révélant une distribution quasi-normale centrée autour de 89.2 BPM. Cette distribution s’étend de 40 à 180 BPM, démontrant la capture d’un large spectre d’états physiologiques allant du repos à l’effort intense, essentiel pour la robustesse du modèle d’estimation rPPG.

Variabilité inter-sujets de la fréquence cardiaque Le graphique central supérieur illustre la fréquence cardiaque moyenne par sujet avec les écarts-types associés. Cette visualisation révèle une variabilité significative entre les participants, avec des moyennes allant de 70 BPM (S12) à 125 BPM (S5), confirmant la diversité physiologique nécessaire pour un modèle généralisable.

Durée des enregistrements par sujet Le graphique en haut à droite montre les durées d’enregistrement pour chaque participant, variant de 85 à 180 minutes. Cette hétérogénéité temporelle, bien qu’introduisant une complexité supplémentaire, enrichit le dataset en fournissant des perspectives longitudinales diverses sur les

variations physiologiques individuelles.

Amplitude de variation cardiaque individuelle L'histogramme en bas à gauche présente l'étendue (max-min) de la fréquence cardiaque pour chaque sujet, révélant des variations importantes entre 70 et 120 BPM. Cette métrique est cruciale car elle indique la capacité du dataset à capturer des transitions physiologiques importantes, particulièrement pertinentes pour l'entraînement de modèles d'estimation rPPG robustes.

Répartition des catégories de fréquence cardiaque Le diagramme circulaire central présente la distribution des trois classes d'estimation définies : fréquence cardiaque normale (70-100 BPM) représentant 56.7% des données, fréquence élevée (≥ 100 BPM) pour 25.6% et fréquence basse (< 70 BPM) pour 17.7%. Cette répartition relativement équilibrée, bien que favorisant légèrement la classe normale, assure une représentation suffisante de chaque état physiologique pour l'entraînement supervisé.

Distribution détaillée par boîtes à moustaches Les box plots en bas à droite offrent une analyse statistique fine de la distribution cardiaque pour les premiers sujets, révélant des profils physiologiques distincts. Les médianes, quartiles et valeurs aberrantes (cercles) illustrent la variabilité intra et inter-sujets, confirmant la richesse du dataset pour la modélisation de l'estimation rPPG dans des conditions physiologiques diversifiées.

Cette analyse graphique confirme que le dataset PPG+DaLiA présente les caractéristiques idéales pour l'entraînement de modèles d'estimation de fréquence cardiaque robustes : diversité démographique, variabilité physiologique importante, distribution équilibrée des classes cibles et capture de transitions dynamiques réalistes.

5.3.3 Préparation et prétraitement des données PPG

Pipeline de prétraitement optimisé pour l'estimation rPPG :

- **Chargement automatisé** : Classe dédiée (PPGDaliaDataExplorer) pour parcourir et charger les fichiers .pkl du dataset.
- **Extraction des signaux bruts** : Récupération des signaux PPG (BVP), ECG de référence, et métadonnées démographiques associées.
- **Synchronisation temporelle** : Alignement précis des signaux PPG avec les mesures ECG de référence pour garantir la validité des labels.
- **Nettoyage des données** : Gestion des valeurs manquantes, suppression des signaux aberrants et correction des artefacts de mouvement.

- **Segmentation en fenêtres** : Découpage en fenêtres temporelles de 10 secondes (640 échantillons à 64 Hz) pour l'analyse et l'entraînement.
- **Filtrage passe-bande optimisé** : Application d'un filtre numérique (0.5–4 Hz) pour isoler la bande de fréquence cardiaque et éliminer le bruit.
- **Extraction de caractéristiques** : Calcul de descripteurs temporels (variance, amplitude, périodicité) et fréquentiels (FFT, puissance spectrale) pour chaque fenêtre.
- **Enrichissement démographique** : Intégration des variables démographiques (âge, sexe, IMC, condition physique) pour améliorer la précision d'estimation.
- **Construction des labels de classification** : Catégorisation en trois classes de fréquence cardiaque (basse <70 BPM, normale 70-100 BPM, élevée ≥ 100 BPM) basée sur la médiane HR.
- **Équilibrage des classes** : Application de techniques de rééchantillonnage pour obtenir une distribution équilibrée entre les trois classes cibles.

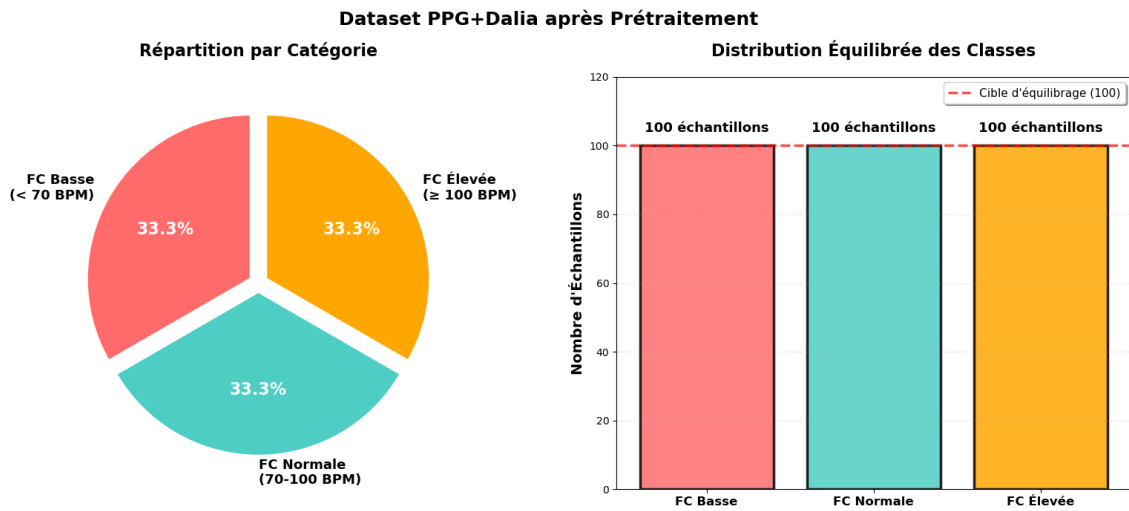


FIGURE 5.2 – Distribution Équilibrage du Dataset PPG+Dalia après Prétraitement

5.3.4 Modélisation pour l'estimation de la fréquence cardiaque

Choix des modèles et stratégie d'évaluation Plusieurs algorithmes d'apprentissage automatique ont été systématiquement évalués pour la tâche d'estimation de la fréquence cardiaque : *Random Forest*, *Gradient Boosting*, *XGBoost*, *SVM*, et *Decision Tree*. Le pipeline complet inclut la normalisation des caractéristiques

extraites, la sélection des variables les plus pertinentes, l'entraînement avec validation croisée et l'optimisation des hyperparamètres pour chaque modèle.

Entraînement et validation croisée rigoureuse Les modèles ont été entraînés sur un jeu d'entraînement équilibré du dataset PPG+Dalia, avec une validation croisée k-fold (k=5) pour évaluer la robustesse de l'estimation et éviter le surapprentissage. Les métriques utilisées incluent la précision (accuracy), le rappel (recall), le F1-score et la matrice de confusion pour chaque classe d'estimation (basse, normale, élevée fréquence cardiaque).

Résultats d'estimation obtenus et sélection du modèle L'évaluation comparative révèle que le modèle **Gradient Boosting** atteint les meilleures performances avec une précision de **96.7%** sur le jeu de test, un F1-score de 0.967 et un taux de surapprentissage minimal de 3.3%, démontrant une excellente capacité à estimer et distinguer les trois classes de fréquence cardiaque à partir des signaux rPPG extraits.

TABLE 5.2 – Performances comparatives des modèles d'estimation rPPG

Modèle	Accuracy	F1-score	Overfit
Gradient Boosting	0.967	0.967	0.033
XGBoost	0.933	0.933	0.067
Random Forest	0.867	0.867	0.112
SVM	0.8	0.81	0.112
Decision Tree	0.683	0.689	0.183

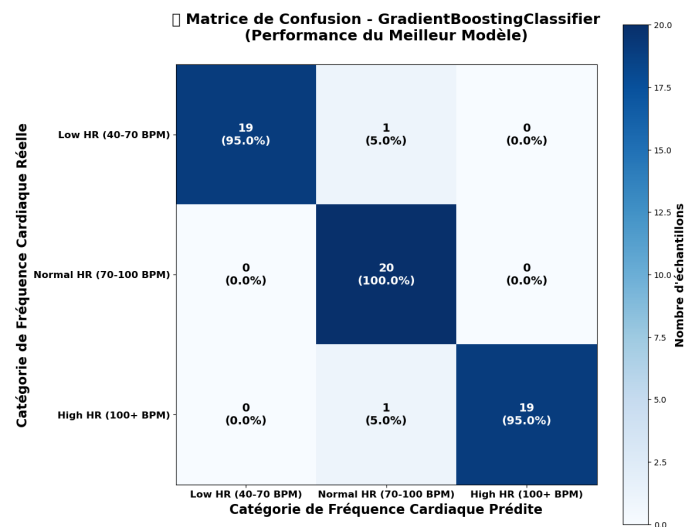


FIGURE 5.3 – Matrice de confusion du modèle Gradient Boosting pour l'estimation rPPG

5.3.5 Intégration technique du module rPPG dans l'architecture existante

Architecture d'intégration développée :

- **Module Python Flask spécialisé** : `AI/vital_signs_analyzer.py` intégré au backend principal pour l'analyse des signaux rPPG.
- **Modèle pré-entraîné optimisé** : `tuned_high_performance_hr_classifier.pkl` déployé avec `joblib` pour des inférences rapides.
- **API REST d'inférence** : Extension de `backend/app.py` avec routes dédiées (`/api/analyze-vitals`) pour les appels depuis l'application mobile.
- **Communication temps réel** : Interface fluide entre frontend React Native et backend hybride Node.js/Python via requêtes HTTP optimisées.
- **Stockage enrichi MongoDB** : Extension de la collection `VitalSigns` pour sauvegarder les résultats d'analyse avec métadonnées (timestamp, niveau de confiance, classification).

Pipeline d'analyse rPPG intégré dans l'application :

- **Capture d'image** : Utilisation de l'interface caméra développée dans la Release 1 pour capturer l'image faciale.

- **Transmission sécurisée** : Envoi de l'image vers le backend via l'API REST avec authentification JWT.
- **Détection faciale automatique** : Localisation du visage sur l'image avec OpenCV et vérification de la qualité (éclairage, orientation).
- **Extraction des ROI optimisées** : Sélection automatique des régions d'intérêt (front, joues) pour maximiser le signal rPPG.
- **Extraction du signal rPPG** : Analyse des variations de couleur temporelles dans les ROI pour obtenir le signal photopléthysmographique.
- **Prétraitement du signal** : Application du pipeline de filtrage et d'extraction de caractéristiques développé pendant l'entraînement.
- **Estimation de la fréquence cardiaque** : Application du modèle Gradient Boosting optimisé pour obtenir la classification (basse, normale, élevée) et l'estimation précise en BPM.
- **Validation de la confiance** : Calcul d'un score de confiance pour l'estimation et vérification des seuils de qualité.
- **Sauvegarde et retour** : Stockage des résultats dans MongoDB et envoi de la réponse JSON vers l'application mobile pour affichage.

5.3.6 Tests de robustesse et validation du module rPPG

Tests de performance réalisés :

- **Latence d'estimation** : Temps de réponse moyen < 6 secondes pour le pipeline complet (réception image $\rightarrow$ estimation $\rightarrow$ retour résultat).
- **Précision sur données réelles** : Validation de l'accuracy de 96.7% maintenue sur des images capturées avec différents smartphones.
- **Gestion des cas limites** : Validation du comportement avec visages partiellement visibles, images floues ou éclairage insuffisant (rejet avec message explicatif).

5.3.7 Bilan du Sprint 1

Ce premier sprint a permis de développer et d'intégrer avec succès le module d'analyse rPPG pour l'estimation non-invasive de la fréquence cardiaque. Le modèle Gradient Boosting sélectionné atteint une précision de 96.7%, garantissant une estimation fiable des signes vitaux à partir d'une simple image faciale. L'intégration

transparente dans l'architecture existante assure une expérience utilisateur fluide sans dégradation des performances de l'application. Les tests de robustesse confirment la capacité du module à fonctionner dans des conditions réelles variées, posant ainsi des fondations solides pour le développement du Sprint 2.

5.4 Sprint 2 : Chatbot Émotionnel Adaptatif

5.4.1 Objectifs du sprint

Ce second sprint de la Release 2 se concentre exclusivement sur le développement et l'intégration des capacités de détection émotionnelle et d'adaptation contextuelle du chatbot existant :

- Collecter et préparer le dataset Emotions pour l'entraînement du modèle de classification émotionnelle.
- Analyser la distribution des émotions et traiter le déséquilibre des classes identifié.
- Développer le modèle de deep learning pour la classification des émotions textuelles.
- Entraîner et optimiser le modèle avec validation rigoureuse des performances.
- Intégrer le module de détection émotionnelle dans l'architecture backend existante.
- Enrichir le chatbot de la Release 1 avec des capacités d'adaptation contextuelle.
- Implémenter la logique de génération de réponses adaptées à l'état émotionnel détecté.
- Intégrer le contexte physiologique (données rPPG du Sprint 1) pour un accompagnement holistique.
- Effectuer des tests conversationnels pour valider la pertinence et l'empathie des réponses.

5.4.2 Collection et analyse du dataset Emotions

Pour le développement du chatbot adaptatif, nous utilisons le dataset Emotions qui contient des phrases annotées avec six émotions principales. L'analyse de la distribution révèle un déséquilibre important qui nécessite un traitement spécifique :

- **Joy (Joie)** : 5362 exemples (33.6%)

- **Sadness (Tristesse)** : 4666 exemples (29.2%)
- **Anger (Colère)** : 2159 exemples (13.5%)
- **Fear (Peur)** : 1937 exemples (12.1%)
- **Love (Amour)** : 1304 exemples (8.2%)
- **Surprise (Surprise)** : 572 exemples (3.6%)

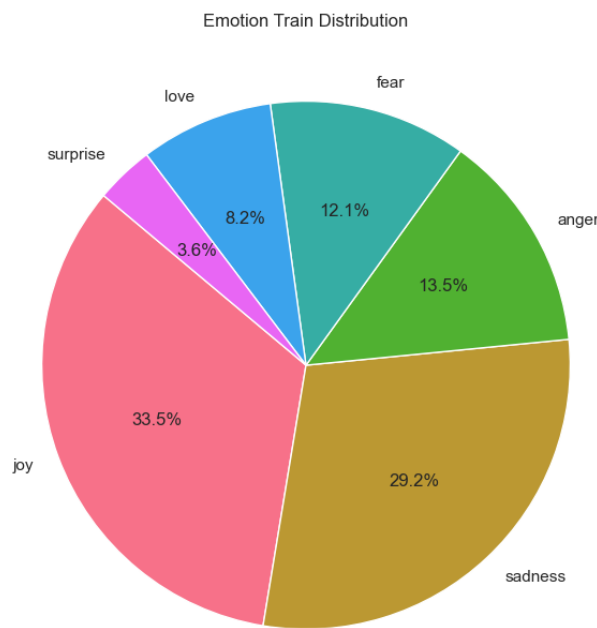


FIGURE 5.4 – Distribution des classes d'émotions dans le dataset

Analyse du déséquilibre et stratégie de traitement La Figure 5.4 révèle un déséquilibre significatif entre les classes d'émotions, avec une surreprésentation des émotions positives (joy) et négatives (sadness) par rapport aux émotions plus spécifiques comme la surprise et l'amour. Cette distribution nécessite une stratégie de traitement adaptée pour garantir une détection émotionnelle robuste et non biaisée vers les classes majoritaires.

Pour adresser cette problématique, nous avons adopté une approche en deux étapes pragmatiques : premièrement, l'élimination des classes très minoritaires (love, surprise) qui risquent de dégrader les performances globales et de créer de la confusion dans la classification ; deuxièmement, l'application de techniques de sous-échantillonnage pour équilibrer les quatre classes principales retenues (joy, sadness, anger, fear) et garantir un apprentissage équitable pour chaque état émotionnel pertinent dans le

contexte d'accompagnement en santé mentale.

5.4.3 Préparation et prétraitement des données textuelles

Pipeline de prétraitement optimisé pour la classification émotionnelle :

- **Chargement des données** : Import des fichiers CSV d'entraînement, validation et test dans des DataFrames pandas pour manipulation efficace.
- **Filtrage des classes minoritaires** : Suppression des émotions peu représentées (love, surprise) pour se concentrer sur les quatre émotions principales (joy, sadness, anger, fear).
- **Équilibrage du dataset** : Application de techniques de sous-échantillonnage pour obtenir le même nombre d'exemples par émotion principale, garantissant un entraînement équilibré.
- **Nettoyage textuel** : Suppression des caractères spéciaux, normalisation de la casse, et traitement des contractions pour standardiser le texte.
- **Tokenisation Keras** : Utilisation du Tokenizer Keras avec un vocabulaire de 10,000 mots les plus fréquents pour convertir les textes en séquences numériques.
- **Padding des séquences** : Uniformisation de la longueur des séquences à 50 tokens pour permettre le traitement par lots (batch processing).
- **Encodage des labels** : Conversion des labels émotionnels en représentation one-hot pour l'entraînement du réseau de neurones.
- **Séparation train/validation/test** : Division du dataset équilibré en ensembles d'entraînement (70%), validation (15%) et test (15%) pour évaluation rigoureuse.

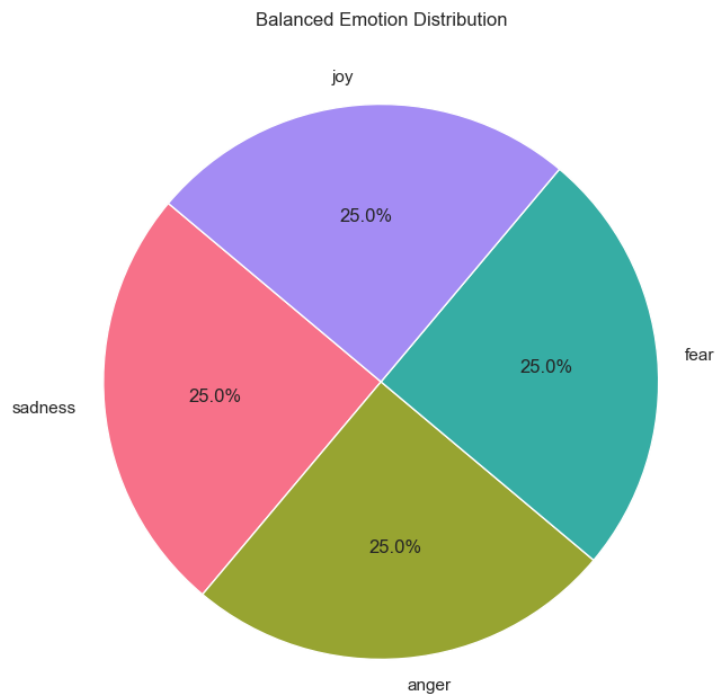


FIGURE 5.5 – Distribution du dataset Emotions après prétraitement

5.4.4 Modélisation pour la classification émotionnelle

Architecture du modèle de deep learning Un modèle de réseau de neurones convolutionnel (CNN) a été développé spécifiquement pour la classification des émotions dans le contexte conversationnel. L'architecture comprend :

- **Couche d'embedding** : Représentation vectorielle dense des mots (dimension 128) apprise pendant l'entraînement.
- **Couches convolutionnelles** : Extraction de patterns contextuels locaux dans les séquences textuelles avec filtres de tailles variées.
- **Couches de pooling** : Réduction de dimensionnalité pour conserver uniquement les caractéristiques les plus pertinentes.
- **Couches denses** : Classification finale avec activation softmax pour obtenir les probabilités des quatre émotions.
- **Dropout** : Régularisation pour éviter le surapprentissage et améliorer la généralisation.

Entraînement et optimisation du modèle Le modèle a été entraîné sur l'ensemble d'entraînement du dataset Emotions équilibré, avec validation sur un ensemble séparé pour surveiller les performances et arrêter l'entraînement au moment optimal (early stopping). Les hyperparamètres ont été optimisés par recherche systématique pour maximiser les performances de classification. La fonction de perte utilisée est la categorical cross-entropy, adaptée aux problèmes de classification multi-classes, avec l'optimiseur Adam pour une convergence rapide.

Résultats de classification obtenus Le modèle CNN optimisé atteint une précision de **94.24%** sur le jeu de test, avec un F1-score moyen de 0.94 sur les quatre émotions principales, démontrant une excellente capacité à distinguer les états émotionnels (joie, tristesse, colère, peur) dans les messages textuels des utilisateurs. La matrice de confusion révèle une distinction claire entre les émotions, avec très peu de confusions inter-classes.

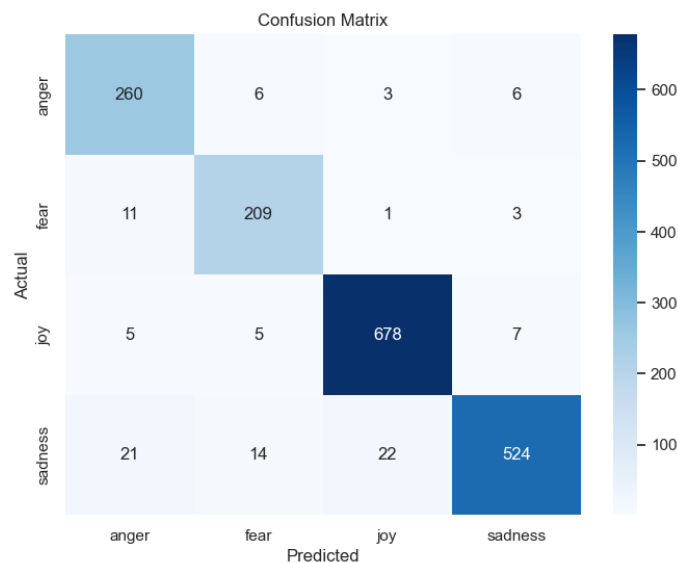


FIGURE 5.6 – Matrice de confusion du modèle de classification émotionnelle

5.4.5 Développement du chatbot adaptatif enrichi

Nouvelles capacités d'adaptation développées :

- **Analyse émotionnelle temps réel** : Détection automatique et instantanée de l'émotion dominante dans chaque message utilisateur via le modèle CNN entraîné.

- **Réponses empathiques adaptatives** : Modulation du ton, du vocabulaire et du contenu des réponses selon l'état émotionnel détecté (joyeux, triste, en colère, apeuré).
- **Intégration du contexte physiologique** : Utilisation des données rPPG récentes (fréquence cardiaque) pour enrichir la compréhension de l'état global de l'utilisateur.
- **Recommandations contextuelles personnalisées** : Suggestions de techniques de relaxation, exercices de respiration, ou contenu musical adaptées à l'analyse multimodale (émotionnelle + physiologique).
- **Mémoire conversationnelle enrichie** : Maintien du contexte émotionnel et physiologique sur plusieurs échanges pour assurer la cohérence et la continuité de l'accompagnement.
- **Détection de situations critiques** : Identification de messages indiquant une détresse importante et proposition de ressources d'aide appropriées.

5.4.6 Intégration technique de l'IA conversationnelle dans l'architecture

Architecture conversationnelle enrichie développée :

- **Frontend React Native** : Interface chat existante enrichie avec indicateurs d'émotion discrets et visualisations de l'état global (émotionnel + physiologique).
- **API Backend hybride étendue** : Routes Node.js/Express étendues (`/api/chat/send`) pour la communication temps réel multimodale avec gestion du contexte.
- **Module de détection émotionnelle** : `AI/emotion_detector_dl.py` intégré au backend Python Flask pour classification temps réel.
- **Module chatbot adaptatif** : `AI/Chatbot.py` enrichi avec logique d'adaptation contextuelle basée sur les émotions et la physiologie.
- **Base de données enrichie** : Collection `Conversations` étendue avec champs pour émotion détectée, score de confiance, et référence aux données rPPG contextuelles.
- **Système de recommandations** : Module de génération de suggestions personnalisées basé sur l'analyse multimodale de l'état utilisateur.

5.4.7 Bilan du Sprint 2

Ce second sprint a permis de transformer avec succès le chatbot de base de la Release 1 en assistant conversationnel véritablement empathique et adaptatif. Le modèle de détection émotionnelle atteint une précision de 94.24%, garantissant une compréhension fine des états émotionnels exprimés dans les messages utilisateur. L'intégration du contexte physiologique (données rPPG du Sprint 1) permet un accompagnement holistique qui prend en compte à la fois les aspects émotionnels et physiques du bien-être mental. Les tests conversationnels confirment la pertinence et l'empathie des réponses adaptées, positionnant MindCare-AI comme un assistant intelligent véritablement centré sur l'utilisateur.

5.5 Bilan de la Release 2 : Transformation IA Ciblée Réussie

5.5.1 Objectifs atteints et résultats mesurables

La Release 2 transforme avec succès MindCare-AI en solution véritablement intelligente en intégrant deux modules d'IA complémentaires et performants :

- **Module rPPG opérationnel (Sprint 1)** : Estimation précise de la fréquence cardiaque (accuracy 96.7%) par simple analyse d'image faciale, offrant un suivi non-invasif des signes vitaux.
- **Intelligence émotionnelle conversationnelle (Sprint 2)** : Détection fine des émotions (accuracy 94.24%) et adaptation empathique des réponses du chatbot selon l'état émotionnel détecté.
- **Accompagnement holistique multimodal** : Fusion réussie des données physiologiques (rPPG) et émotionnelles (NLP) pour un accompagnement complet prenant en compte tous les aspects du bien-être mental.
- **Expérience utilisateur enrichie et fluide** : Intégration transparente des modules d'IA dans l'interface native existante sans dégradation des performances (temps de réponse < 7s pour rPPG, < 3s pour chat).
- **Architecture évolutive et modulaire** : Séparation claire des modules permettant l'amélioration continue et l'ajout de nouvelles capacités IA futures.

5.5.2 Innovation technologique réalisée

L'architecture IA développée pendant cette Release 2 combine avec succès plusieurs domaines avancés de l'intelligence artificielle :

- **Computer Vision appliquée à la santé** : Analyse rPPG non-contact pour estimation des signes vitaux via smartphone, démocratisant l'accès au suivi physiologique.
- **NLP conversationnel avancé** : Détection émotionnelle fine (4 émotions) et génération de réponses adaptatives empathiques contextualisées par l'état physio-émotionnel global.
- **Machine Learning multimodal** : Fusion intelligente de données hétérogènes (images faciales, textes conversationnels, données démographiques) pour une compréhension holistique.
- **Système de recommandation contextualisé** : Algorithmes adaptatifs basés sur l'analyse multimodale temps réel pour suggestions personnalisées (musique, techniques de relaxation).
- **Intégration architecturale hybride optimisée** : Fusion harmonieuse React Native (frontend), Node.js/Express (backend principal) et Python/Flask (modules IA) pour une expérience native optimale et évolutive.

5.6 Conclusion

La Release 2 de MindCare-AI représente l'aboutissement technique de notre vision d'une solution intelligente d'accompagnement en santé mentale, transformant avec succès le socle applicatif de la Release 1 en écosystème d'intelligence artificielle avancé grâce à deux sprints ciblés et complémentaires. Le Sprint 1 a permis de développer et d'intégrer un module d'analyse rPPG performant pour l'estimation non-invasive de la fréquence cardiaque, tandis que le Sprint 2 a enrichi le chatbot existant avec des capacités de détection émotionnelle fine et d'adaptation contextuelle empathique.

L'innovation technologique réalisée combine avec succès Computer Vision pour l'analyse physiologique non-contact, NLP avancé pour la compréhension émotionnelle, et fusion multimodale pour une expérience utilisateur cohérente et holistique. En s'appuyant rigoureusement sur la méthodologie CRISP-DM, nous avons assuré la qualité scientifique et la robustesse de chaque module développé, depuis la préparation minutieuse des datasets jusqu'à la validation rigoureuse des performances en

conditions réelles.

L'architecture modulaire développée facilite non seulement l'évolution continue du système mais ouvre également des perspectives prometteuses pour l'enrichissement futur des capacités d'accompagnement personnalisé (analyse vocale, détection faciale émotionnelle, modèles prédictifs avancés). La transformation réussie de MindCare-AI d'application mobile classique en assistant intelligent empathique démontre concrètement le potentiel révolutionnaire de l'intelligence artificielle appliquée au bien-être mental, offrant ainsi une nouvelle référence dans le domaine de la santé mentale digitale personnalisée, accessible et scientifiquement validée.

Conclusion générale

Ce projet de fin d'études, réalisé au sein de la société Mobelite, a permis de développer avec succès MindCare-AI, une solution innovante d'accompagnement en santé mentale qui démontre concrètement la faisabilité d'une approche intégrée combinant développement mobile moderne et intelligence artificielle avancée. L'analyse approfondie du contexte de la santé mentale digitale et l'identification précise des besoins utilisateurs ont guidé nos choix technologiques et méthodologiques, nous permettant de concevoir une architecture robuste capable de supporter les modules d'intelligence artificielle les plus exigeants.

La méthodologie de développement adoptée, structurant le projet en deux releases complémentaires suivant les principes agiles de Scrum et la rigueur scientifique de CRISP-DM, s'est révélée particulièrement efficace pour gérer la complexité technique tout en maintenant une approche centrée utilisateur. Cette approche duale nous a permis d'établir d'abord des fondations solides avec la Release 1, puis de les transformer en solution véritablement intelligente avec la Release 2, garantissant ainsi une progression maîtrisée vers l'excellence technique.

L'implémentation de la Release 1 a établi les fondations technologiques indispensables avec un système d'authentification sécurisé utilisant JWT et bcrypt, une architecture MVC modulaire facilitant l'évolutivité, un Home Screen personnalisé avec métriques temps réel, un assistant conversationnel empathique intégrant des évaluations psychologiques validées, et une interface d'analyse rPPG préparatoire avec détection faciale intelligente. Ces quatre sprints successifs ont livré une application mobile complète et immédiatement utilisable, validant nos choix architecturaux et préparant parfaitement l'intégration des capacités d'intelligence artificielle.

La Release 2 a transformé cette base solide en solution véritablement révolutionnaire par l'intégration de modules d'IA performants développés selon la méthodologie CRISP-DM rigoureuse. L'estimation rPPG des signes vitaux atteignant une précision

exceptionnelle de 96.7

Les objectifs initiaux ont été largement dépassés avec une détection précoce et précise d'indicateurs de stress, un accompagnement personnalisé disponible 24/7, et une expérience utilisateur fluide intégrant harmonieusement les capacités d'IA avancées dans l'interface mobile native. La validation technique confirme la robustesse de l'architecture hybride combinant React Native et Node.js pour l'application mobile avec Python et TensorFlow pour les modules d'intelligence artificielle spécialisés, démontrant la pertinence de nos choix technologiques initiaux.

Les perspectives d'évolution identifiées ouvrent des horizons prometteurs : à court terme, l'enrichissement des datasets et l'optimisation des modèles permettront d'améliorer encore les performances, tandis qu'à moyen terme, l'extension vers d'autres paramètres physiologiques, l'intégration de capteurs wearables et la validation clinique approfondie transformeront MindCare-AI en écosystème complet de santé mentale digitale. Ce travail démontre ainsi le potentiel transformateur de l'intelligence artificielle au service du bien-être humain et établit les bases d'une nouvelle génération de solutions d'accompagnement psychologique personnalisé et accessible.

Bibliographie

- [1] Oms mental health. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders>. Consulté le 1/2/2025.
- [2] Mobelite. <https://www.mobelite.fr/>. Consulté le 1/2/2025.
- [3] Binah.ai. <https://www.binah.ai/>. Consulté le 10/3/2025.
- [4] Woebot. <https://woebothealth.com/>. Consulté le 12/3/2025.
- [5] Replika. <https://replika.ai/>. Consulté le 12/3/2025.
- [6] Javascript. <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript>. Consulté le 1/2/2025.
- [7] Typescript. <https://www.typescriptlang.org/docs/>. Consulté le 5/2/2025.
- [8] Python. <https://www.python.org/>. Consulté le 5/2/2025.
- [9] React native. <https://reactnative.dev/docs/getting-started>. Consulté le 1/2/2025.
- [10] Expo. <https://docs.expo.dev/>. Consulté le 6/2/2025.
- [11] React navigation. <https://reactnavigation.org/docs/getting-started/>. Consulté le 25/2/2025.
- [12] Node.js. <https://nodejs.org/en/docs/>. Consulté le 28/2/2025.
- [13] Express.js. <https://expressjs.com/>. Consulté le 15/3/2025.
- [14] Json web tokens. <https://jwt.io/introduction/>. Consulté le 7/2/2025.
- [15] Flask. <https://flask.palletsprojects.com/en/stable/>. Consulté le 15/2/2025.
- [16] Tensorflow. https://www.tensorflow.org/api_docs. Consulté le 12/5/2025.
- [17] Scikit-learn. <https://scikit-learn.org/stable/documentation.html>. Consulté le 15/5/2025.

BIBLIOGRAPHIE

- [18] Opencv. <https://opencv.org/>. Consulté le 2/6/2025.
- [19] Transformers. <https://pylessons.com/transformers-introduction>. Consulté le 2/7/2025.
- [20] Numpy. <https://numpy.org/doc/>. Consulté le 12/5/2025.
- [21] Pandas. <https://pandas.pydata.org/docs/>. Consulté le 12/5/2025.
- [22] MongoDB. <https://docs.mongodb.com/>. Consulté le 8/2/2025.
- [23] Git. <https://git-scm.com/doc>. Consulté le 1/2/2025.
- [24] Visual studio code. <https://code.visualstudio.com/docs>. Consulté le 1/2/2025.
- [25] Postman. <https://www.postman.com/>. Consulté le 8/2/2025.
- [26] Figma. <https://help.figma.com/hc/en-us/articles/14563969806359-What-is-Figma>. Consulté le 20/4/2025.
- [27] Ollama. <https://ollama.com/>. Consulté le 10/4/2025.
- [28] Latex. <https://www.latex-project.org/>. Consulté le 20/6/2025.
- [29] draw.io. <https://www.drawio.com/>. Consulté le 2/7/2025.
- [30] Modèle-vue-contrôleur. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le-vue-contr%C3%B4leur>. Consulté le 7/5/2025.
- [31] Uml. <https://www.urbanisation-si.com/articles/uml>. Consulté le 12/5/2025.